

PHYSIQUE • 1ÈRE C

MODULE 3 : OPTIQUE

LEÇON N10

LA LUNETTE ASTRONOMIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente la lunette astronomique : sa constitution (objectif et oculaire), son fonctionnement en système afocal et la marche des rayons lumineux. Elle définit et exploite le grossissement et la puissance, et guide l'élève dans la mise au point et le choix pertinent d'un instrument d'observation.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'une lunette astronomique (objectif, oculaire) et en tracer le schéma de principe
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le fonctionnement d'une lunette astronomique réglée pour une vision à l'infini (système afocal)
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la marche d'un faisceau lumineux issu d'un objet à l'infini à travers la lunette
- À la fin de cette leçon, je sais définir le grossissement et la puissance d'une lunette astronomique
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer et utiliser la relation $G = f'_1/f'_2$ pour calculer le grossissement
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la mise au point d'une lunette astronomique pour un œil normal

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. Constitution et description de la lunette astronomique | 6. Bilan et choix raisonné d'un instrument d'optique |
| 2. Fonctionnement : la lunette afocale | 7. Activité d'intégration |
| 3. Tracé de la marche d'un faisceau lumineux | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Grossissement et puissance | 9. Exercices |
| 5. Mise au point et utilisation pratique | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'une lunette astronomique (objectif, oculaire) et en tracer le schéma de principe
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le fonctionnement d'une lunette astronomique réglée pour une vision à l'infini (système afocal)
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la marche d'un faisceau lumineux issu d'un objet à l'infini à travers la lunette
- À la fin de cette leçon, je sais définir le grossissement et la puissance d'une lunette astronomique
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer et utiliser la relation $G = f_1/f_2$ pour calculer le grossissement
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la mise au point d'une lunette astronomique pour un œil normal
- À la fin de cette leçon, je sais choisir de manière pertinente un instrument d'optique (lunette, jumelles, microscope) et justifier mon choix

PRÉREQUIS

- Lentilles minces convergentes : foyers, distance focale, vergence (leçons précédentes du Module 3)
- Formules de conjugaison et de grandissement des lentilles minces
- Construction géométrique des images données par une lentille convergente

- L'œil normal : accommodation, vision d'un objet à l'infini sans fatigue
- Notion d'angle sous lequel on voit un objet (diamètre apparent)

1 CONSTITUTION ET DESCRIPTION DE LA LUNETTE ASTRONOMIQUE

Lors des veillées nocturnes dans les villages du Nord-Cameroun, les anciens montrent aux enfants les cratères de la Lune et les étoiles filantes, mais l'œil nu ne permet de distinguer que peu de détails. Un élève de Waza qui observe la Lune avec une paire de jumelles découvre soudain ses montagnes et ses mers : comment un simple assemblage de deux lentilles peut-il ainsi « rapprocher » les astres ? Pourquoi les astronomes parlent-ils de **grossissement** et de **puissance** ? Cette leçon explique le fonctionnement de la lunette astronomique, instrument qui a révolutionné notre vision du ciel depuis Galilée.

1.1 Le problème posé : observer un objet très éloigné

Regardons la Lune un soir de pleine lune. Son diamètre réel est d'environ 3 474 km et elle se situe à environ $3,84 \times 10^5$ km de la Terre. Sous quel angle la voyons-nous ?

DÉFINITION Diamètre apparent

Le **diamètre apparent** d'un objet est l'angle θ sous lequel l'objet est vu depuis l'œil de l'observateur. Pour un objet de taille AB situé à la distance d de l'œil, avec θ petit et exprimé en radians :

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{AB}{d}.$$

EXEMPLE Diamètre apparent de la Lune

Pour la Lune : $\theta = \frac{3\,474}{3,84 \times 10^5} \approx 9,0 \times 10^{-3}$ rad, soit environ $0,5^\circ$. C'est l'angle sous lequel on voit une pièce de 10 francs tenue à bout de bras ! L'œil humain ne distingue deux points que s'ils sont vus sous un angle supérieur à environ 3×10^{-4} rad (un minute d'arc) : les détails lunaires plus petits que 100 km nous échappent totalement.

Deux difficultés se posent donc pour observer un astre :

- son **diamètre apparent** est extrêmement faible : l'image se forme sur une toute petite zone de la rétine ;
- la quantité de lumière reçue par la pupille (quelques millimètres de diamètre) est très faible : l'astre paraît peu lumineux.

L'idée géniale est alors la suivante : utiliser une première lentille de grand diamètre pour **collecter beaucoup de lumière** et former une image réelle de l'astre, puis examiner cette image à la **loupe** avec une seconde lentille. C'est exactement le principe de la lunette astronomique.

1.2 Constitution de la lunette astronomique

DÉFINITION Lunette astronomique

La **lunette astronomique** est un instrument d'optique formé de deux lentilles convergentes coaxiales (même axe optique principal) :

- l'**objectif** L_1 , placé du côté de l'objet observé ;
- l'**oculaire** L_2 , placé du côté de l'œil de l'observateur.

Elle est destinée à l'observation d'objets très éloignés (considérés « à l'infini »), qu'elle permet de voir sous un angle plus grand qu'à l'œil nu.

L'objectif L_1 : la grande lentille qui collecte la lumière.

L'objectif est une lentille convergente de **grande distance focale** f'_1 (de l'ordre de 50 cm à plusieurs mètres) et de **grand diamètre** (plusieurs centimètres). Son rôle est double :

- **collecter** un maximum de lumière venant de l'astre : plus son diamètre est grand, plus l'image est lumineuse ;
- **former une image réelle** A_1B_1 de l'astre. Comme l'astre est à l'infini, cette image se forme dans le plan focal image de l'objectif ; elle est réelle, renversée et très petite.

L'oculaire L_2 : la petite lentille qui joue le rôle de loupe.

L'oculaire est une lentille convergente de **courte distance focale** f'_2 (de l'ordre du centimètre) et de petit diamètre. Il est placé de manière à examiner l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par l'objectif : il fonctionne exactement comme une loupe et en donne une **image définitive virtuelle et agrandie**, que l'œil observe sans effort.

ATTENTION Ne pas inverser objectif et oculaire

Erreur très fréquente au Probatoire : confondre les deux lentilles. Retiens bien :

- l'objectif est toujours la lentille de plus grande distance focale (f'_1 grand) et de plus grand diamètre ; il est placé du côté de l'objet ;
- l'oculaire est la lentille de plus courte distance focale (f'_2 petit) ; il est placé du côté de l'œil.

Une lunette montée à l'envers (œil derrière l'objectif) ne grossit pas : elle réduit !

1.3 Schéma de principe et positions relatives des lentilles

Les deux lentilles sont montées aux extrémités d'un tube, de sorte que leurs axes optiques principaux coïncident : on dit qu'elles sont **coaxiales**. La distance O_1O_2 entre les centres optiques est réglable (tube coulissant) pour permettre la mise au point, que nous étudierons en section 5.

Dans le réglage le plus important, dit réglage **afocal** (étudié en détail en section 2), le **foyer**

image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire. La longueur de la lunette est alors :

$$O_1O_2 = f'_1 + f'_2.$$

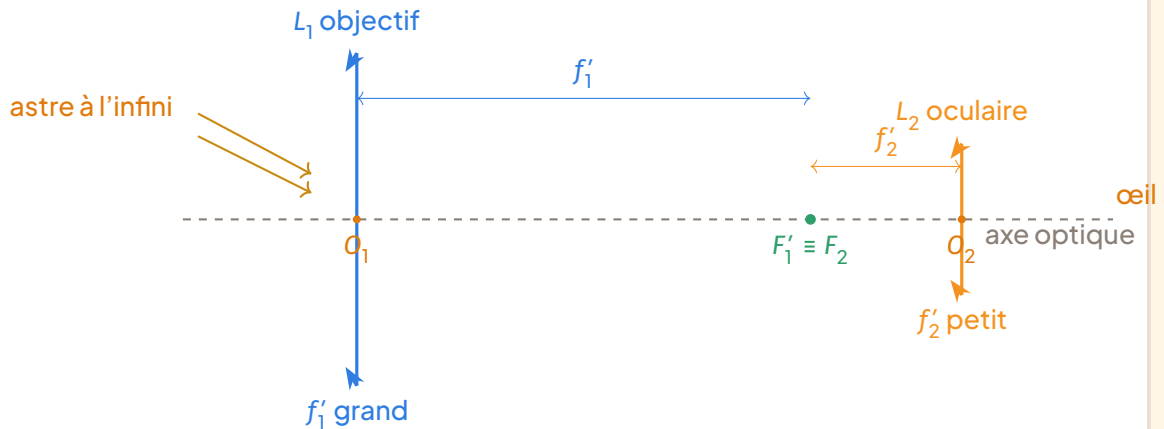


Schéma de principe de la lunette astronomique réglée en afocal : l'objectif L_1 (grande distance focale f'_1 , grand diamètre) et l'oculaire L_2 (courte distance focale f'_2) sont coaxiaux ; le foyer image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

Remarque sur le schéma : l'objectif est dessiné plus grand que l'oculaire, ce qui traduit physiquement son grand diamètre (sa capacité à collecter la lumière). La distance f'_1 est très supérieure à f'_2 : c'est la signature géométrique de toute lunette astronomique.

1.4 Rôle de chaque élément : la chaîne des images

Suivons le destin de la lumière venue de l'astre, étape par étape. C'est la clé de tout le fonctionnement de l'instrument.

Étape 1 : l'objectif forme une image réelle réduite.

L'astre AB est à l'infini ; on le voit sous le diamètre apparent θ . Tous les rayons issus du point B (à l'infini) arrivent sur l'objectif en faisceau parallèle incliné de l'angle θ par rapport à l'axe. L'objectif les fait converger en un point B_1 de son plan focal image : l'image A_1B_1 est **réelle, renversée et réduite**. Sa taille se calcule immédiatement :

$$A_1B_1 = f'_1 \times \tan \theta \approx f'_1 \theta \quad (\theta \text{ en radians}).$$

Vérification dimensionnelle : f'_1 est une longueur, θ est sans dimension, donc $f'_1 \theta$ est bien une longueur.

EXEMPLE Taille de l'image de la Lune donnée par l'objectif

Avec $f'_1 = 1,00 \text{ m}$ et $\theta = 9,0 \times 10^{-3} \text{ rad}$:

$$A_1B_1 = 1,00 \times 9,0 \times 10^{-3} = 9,0 \times 10^{-3} \text{ m} = 9,0 \text{ mm}.$$

Toute la Lune tient dans une image réelle de 9 mm, située dans le plan focal de l'objectif.

C'est cette image que l'oculaire va examiner.

Étape 2 : l'oculaire joue le rôle de loupe.

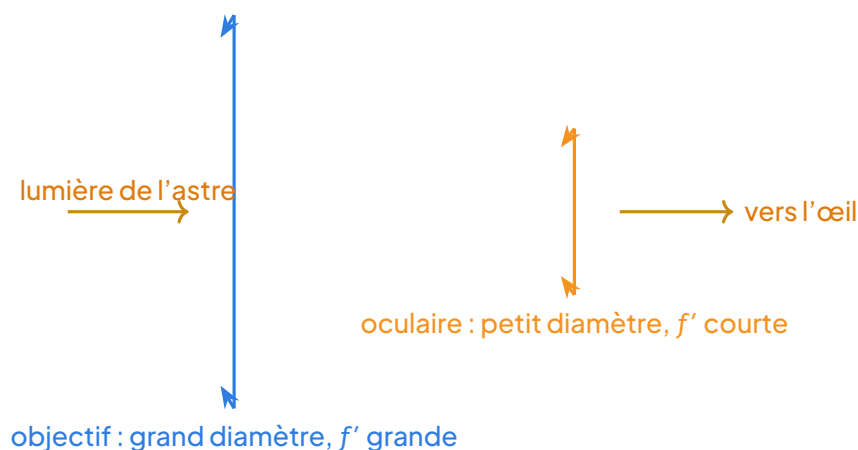
L'image intermédiaire A_1B_1 sert d'objet pour l'oculaire. Celui-ci est placé de telle sorte que A_1B_1 soit dans son plan focal objet (réglage afocal) ou légèrement à l'intérieur : il en donne alors une image définitive $A'B'$ **virtuelle, agrandie**, rejetée à l'infini (ou au punctum remotum de l'œil), que l'observateur regarde sans accommoder, donc sans fatigue.

PROPRIÉTÉ Nature de l'image définitive

L'image définitive $A'B'$ donnée par une lunette astronomique est :

- virtuelle (elle ne peut pas être recueillie sur un écran) ;
- renversée par rapport à l'objet (deux renversements successifs ? Non : l'objectif renverse, la loupe ne renverse pas, donc au total l'image est renversée) ;
- vue sous un angle θ' plus grand que le diamètre apparent θ de l'objet : c'est tout l'intérêt de l'instrument.

Le renversement de l'image est sans gravité en astronomie : qu'il y ait des cratères « en haut » ou « en bas » de la Lune importe peu ! En revanche, pour l'observation terrestre (jumelles, longues-vues), on redresse l'image à l'aide de prismes ou d'une lentille supplémentaire.



Comparaison des deux lentilles : l'objectif, de grand diamètre, collecte la lumière de l'astre ; l'oculaire, de petite taille et de courte focale, sert de loupe pour examiner l'image intermédiaire.

1.5 Exemple chiffré : identifier les éléments d'une lunette scolaire

EXERCICE RÉSOLU 1 La lunette du club d'astronomie de Garoua

Le club de sciences d'un lycée de Garoua possède une lunette dont les deux lentilles ont pour vergences $C_a = +1,0 \delta$ et $C_b = +50 \delta$.

1. Calculer les distances focales des deux lentilles.
2. Identifier l'objectif et l'oculaire. Justifier.
3. Quelle est la longueur minimale du tube en réglage afocal ?

SOLUTION

Solution.

1. La distance focale image est l'inverse de la vergence : $f' = \frac{1}{C}$.

$$f'_a = \frac{1}{C_a} = \frac{1}{1,0} = 1,0 \text{ m} = 100 \text{ cm},$$

$$f'_b = \frac{1}{C_b} = \frac{1}{50} = 0,020 \text{ m} = 2,0 \text{ cm}.$$

2. L'objectif est la lentille de plus grande distance focale : c'est la lentille a ($f'_1 = 100 \text{ cm}$), placée du côté de l'astre. L'oculaire est la lentille b de courte focale ($f'_2 = 2,0 \text{ cm}$), placée du côté de l'œil.
3. En réglage afocal, $F'_1 \equiv F_2$, donc :

$$O_1O_2 = f'_1 + f'_2 = 100 + 2,0 = 102 \text{ cm}.$$

Le tube mesure environ 1,02 m : c'est bien l'allure d'une lunette astronomique scolaire, longue et fine.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne jamais écrire que l'objectif « grossit » : l'objectif forme une image réelle réduite de l'astre ; c'est l'ensemble objectif + oculaire qui produit un grossissement angulaire.
- Ne pas confondre distance focale et diamètre : l'objectif possède les deux « records » (grande focale et grand diamètre), mais ce sont deux grandeurs différentes.
- L'image définitive est virtuelle : elle ne peut pas être projetée sur un écran. Seule l'image intermédiaire A_1B_1 est réelle.
- Dans les calculs, convertir toutes les distances focales dans la même unité (le mètre en SI) avant toute application numérique.

LESAVAIS-TU ? 1609 : Galilée retourne le ciel

En 1609, le savant italien Galilée entend parler d'un instrument hollandais qui « rapproche les objets éloignés ». Il en construit une version améliorée et, le premier, la pointe vers le ciel : il découvre les cratères et montagnes de la Lune, les phases de Vénus, les taches solaires et quatre satellites de Jupiter. Ces observations ruinent l'idée d'un ciel parfait et immuable et apportent un soutien décisif au système héliocentrique de Copernic. Quatre siècles plus tard, les plus grands télescopes du monde — et même les modestes lunettes des clubs de sciences de Yaoundé ou de Garoua — fonctionnent toujours sur le même principe : un objectif qui collecte la lumière, un oculaire qui examine l'image.

À RETENIR L'essentiel de cette section

- La lunette astronomique comporte deux lentilles convergentes coaxiales : l'objectif (grande focale f'_1 , grand diamètre, côté objet) et l'oculaire (courte focale f'_2 , côté œil).
- L'objectif forme de l'astre une image réelle, renversée et réduite A_1B_1 dans son plan focal image, de taille $A_1B_1 = f'_1 \theta$.
- L'oculaire fonctionne en loupe : il donne de A_1B_1 une image définitive virtuelle, agrandie et renversée, observée sans fatigue.
- En réglage afocal : $F'_1 \equiv F_2$ et $O_1O_2 = f'_1 + f'_2$.

2 FONCTIONNEMENT : LA LUNETTE AFOCALE

Dans la section précédente, nous avons décrit la constitution d'une lunette astronomique : un **objectif** de grande distance focale f'_1 , un **oculaire** de courte distance focale f'_2 , montés sur le même axe optique à l'intérieur d'un tube. Reste à comprendre comment ces deux lentilles co-opèrent pour permettre à un œil humain d'observer confortablement un astre situé, pour ainsi dire, infiniment loin. C'est l'objet de cette section : nous allons suivre la lumière pas à pas, de l'étoile jusqu'à la rétine, et découvrir la condition géométrique fondamentale qui fait d'une lunette un **système afocal**.

2.1 Un objet à l'infini : le faisceau parallèle incident

Une évidence... qu'il faut justifier.

Regarde la Lune depuis la cour du lycée : elle se trouve à environ 384 000 km. Une étoile comme Sirius est à 8,6 années-lumière, soit environ 8×10^{13} km. Même pour la planète Mars au plus près de la Terre, la distance dépasse 5×10^7 km. Or le diamètre de la monture d'un objectif de lunette scolaire est de quelques centimètres, disons $D = 5$ cm.

Considérons un point B d'un astre, hors de l'axe optique. Ce point émet de la lumière dans toutes

les directions ; seule une infime partie de ces rayons pénètre dans la lunette, ceux qui traversent la monture de diamètre D . L'angle maximal entre deux de ces rayons est de l'ordre de

$$\frac{D}{d} = \frac{5e-2}{3,84e8} \approx 1,3e-10 \text{ rad}$$

pour la Lune : c'est absolument négligeable. Les rayons issus de B qui entrent dans la lunette sont donc, à toute fin pratique, parallèles entre eux.

À RETENIR **Objet à l'infini**

Un astre étant situé à une distance immense devant les dimensions de l'instrument, tous les rayons issus d'un même point B de l'astre qui pénètrent dans la lunette forment un **faisceau parallèle**. Comme B n'est pas sur l'axe optique, ce faisceau est incliné d'un angle θ par rapport à l'axe optique. Cet angle θ est précisément le diamètre apparent sous lequel on voit l'astre (ou la portion d'astre) à l'œil nu.

C'est ce point qui donne tout son intérêt à la lunette : l'angle θ est minuscule (le diamètre apparent de la Lune vaut environ $0,5''$, celui de Jupiter au mieux $50''$, soit $0,014'$). L'œil nu ne distingue pas de détails sous un si petit angle. Toute la stratégie de la lunette consiste à amplifier cet angle, comme nous le verrons dans la section 4.

2.2 Première étape : l'objectif forme une image réelle dans son plan focal image

Que devient ce faisceau parallèle incliné en traversant l'objectif, lentille convergente de distance focale f'_1 ? Appliquons une propriété fondamentale des lentilles minces : un faisceau de rayons parallèles entre eux converge, après traversée d'une lentille convergente, en un point de son **plan focal image**. Si le faisceau est parallèle à l'axe, ce point est le foyer image F'_1 lui-même ; s'il est incliné d'un angle θ , le point de convergence B_1 est situé dans le plan focal image, à côté de F'_1 .

Autrement dit, l'objectif joue le rôle d'une chambre noire à lentille : il forme de l'astre une **image intermédiaire** A_1B_1 qui est :

- **réelle** : les rayons convergent effectivement en ses points, on pourrait la recueillir sur un écran translucide placé dans le plan focal image ;
- **située dans le plan focal image de l'objectif**, c'est-à-dire à la distance f'_1 derrière O_1 ;
- **renversée** par rapport à l'objet : si B est « au-dessus » de l'axe (faisceau venant d'en haut), B_1 est en dessous, et réciproquement ;
- de taille $A_1B_1 = f'_1 \tan \theta \approx f'_1 \theta$ (pour les petits angles, en radians).

Vérifions l'ordre de grandeur de cette dernière relation, qui sera précieuse pour le grossissement : pour la Lune ($\theta \approx 4,4e-3$ rad en prenant le rayon apparent) et un objectif de $f'_1 = 80$ cm, l'image intermédiaire mesure $A_1B_1 \approx 0,80 \times 4,4e-3 \approx 3,5$ mm. Toute la richesse de l'observation est concentrée dans ces quelques millimètres : c'est cette petite image que l'oculaire va « examiner » comme une loupe.

ATTENTION L'image intermédiaire n'est pas l'image définitive

Erreur fréquente au Probatoire : affirmer que « l'image se forme sur la rétine au foyer de l'objectif ». Non ! L'image A_1B_1 est une étape intermédiaire, invisible pour l'observateur tant que l'oculaire n'est pas en place. C'est l'oculaire qui la transforme, et c'est l'œil qui forme l'image définitive sur la rétine à partir du faisceau sortant de l'oculaire. La lunette seule ne produit jamais d'image sur la rétine.

2.3 Deuxième étape : l'oculaire et la vision sans fatigue

Le problème de l'observateur.

L'image intermédiaire A_1B_1 flotte dans l'air, à l'intérieur du tube. L'observateur la regarde à travers l'oculaire, qui joue exactement le rôle d'une **loupe** : une lentille convergente de courte focale f_2 qui donne d'un petit objet une image agrandie et confortable à observer.

Rappelons alors une contrainte physiologique essentielle. Un **œil normal** (emmetrope) voit nettement sans accommoder — c'est-à-dire sans fatigue, cristallin au repos — uniquement les objets situés à l'**infini**. Observer longtemps un objet proche impose au cristallin un effort permanent de convergence : c'est la fatigue visuelle que tu ressens après une heure de lecture de trop près. Pour une observation astronomique prolongée et confortable, il faut donc que l'image définitive $A'B'$ donnée par l'oculaire soit **rejetée à l'infini**.

PROPRIÉTÉ Condition de vision sans fatigue

Pour qu'un œil normal observe sans accommoder (vision sans fatigue), l'image définitive $A'B'$ donnée par la lunette doit être située à l'infini : les rayons qui sortent de l'oculaire doivent former un faisceau parallèle.

Or, d'après les propriétés des lentilles minces, une lentille convergente donne d'un objet une image à l'infini si et seulement si cet objet est placé **dans son plan focal objet**. Appliqué à l'oculaire : l'image intermédiaire A_1B_1 doit se trouver dans le plan focal objet de l'oculaire.

Mais nous avons vu que A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif. Les deux contraintes se combinent alors magnifiquement :

DÉFINITION Lunette afocale

Une lunette astronomique est dite **afocale** lorsque le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire sont confondus :

$$F'_1 \equiv F_2$$

L'image intermédiaire A_1B_1 , formée dans le plan focal image de l'objectif, se trouve alors automatiquement dans le plan focal objet de l'oculaire : l'oculaire la renvoie à l'infini, et l'œil normal l'observe sans accommoder.

2.4 Le système afocal : un faisceau parallèle en devient un autre

Résumons la chaîne complète des transformations, qui justifie le nom « afocal » :

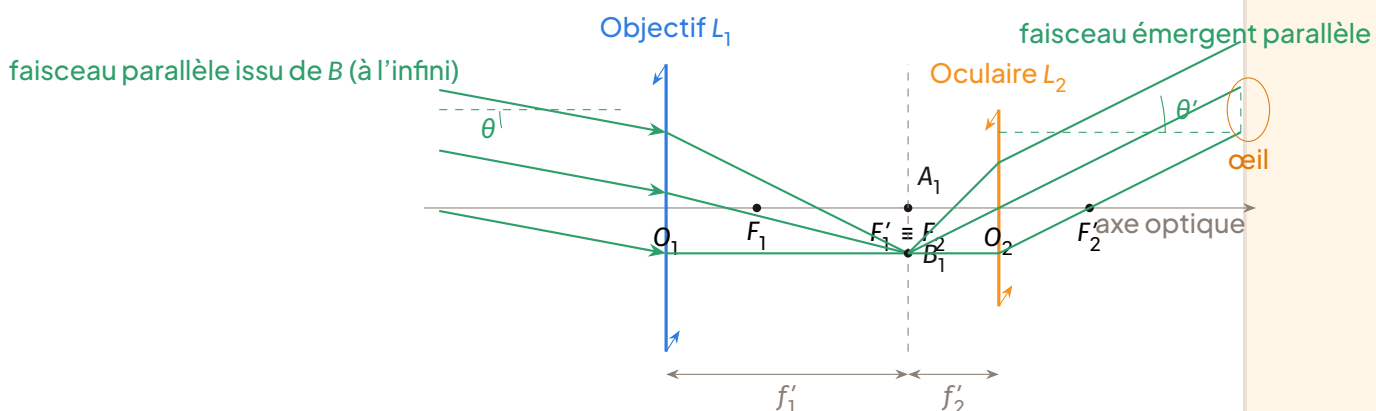
1. L'astre, à l'infini, envoie un **faisceau parallèle** incliné de θ sur l'axe ;
2. l'objectif le fait converger au point B_1 de son plan focal image ;
3. de B_1 , les rayons repartent en divergeant et traversent l'oculaire ; comme B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire, ils ressortent en un **faisceau parallèle**, incliné d'un nouvel angle θ' sur l'axe ;
4. l'œil, placé derrière l'oculaire, reçoit ce faisceau parallèle et le focalise sur la rétine sans effort.

PROPRIÉTÉ

Propriété du système afocal — admise, justifiée par la construction des rayons

Un système afocal transforme tout faisceau parallèle incident en un faisceau parallèle émergent : l'image d'un objet à l'infini est elle-même à l'infini. Un tel système n'a ni foyer, ni distance focale propre (d'où le nom « a-focal », littéralement « sans foyer ») : on ne peut pas lui appliquer les formules de conjugaison des lentilles globalement ; on raisonne lentille par lentille.

La construction des rayons ci-dessous rend cette propriété évidente : le parallélisme est « conservé » par la double traversée, seule l'inclinaison change ($\theta' \neq \theta$) — et c'est précisément ce changement d'inclinaison qui produira le grossissement étudié en section 4.



Lunette afocale : le faisceau parallèle incliné de θ converge en B_1 dans le plan focal image de l'objectif ; comme $F'_1 \equiv F_2$, l'oculaire renvoie un faisceau parallèle incliné de θ' , reçu par l'œil sans accommodation.

ATTENTION Deux pièges classiques

- Ne pas confondre les foyers : c'est le foyer image de l'objectif (F'_1) qui coïncide avec le foyer objet de l'oculaire (F_2). Écrire « $F_1 = F'_2$ » est une erreur grave qui fausse tout le tracé.
- Le système afocal n'a pas de distance focale : vouloir appliquer la relation de conjugaison $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ à la lunette entière est dépourvu de sens. On applique les formules séparément à l'objectif puis à l'oculaire.

2.5 Longueur de la lunette afocale

La condition $F'_1 \equiv F_2$ fixe entièrement la géométrie de l'instrument. La distance entre les deux lentilles, c'est-à-dire la **longueur de la lunette** (ou tirage), vaut :

$$L = \overline{O_1 O_2} = \overline{O_1 F'_1} + \overline{F_2 O_2} = f'_1 + f'_2$$

À RETENIR Longueur d'une lunette afocale

Pour une lunette réglée afocale (objet à l'infini, œil normal sans accommodation) :

$$L = f'_1 + f'_2$$

La longueur de l'instrument est imposée par les distances focales : un objectif de grande focale donne mécaniquement une lunette longue.

EXEMPLE Longueur d'une lunette scolaire

Une lunette astronomique de laboratoire porte un objectif de distance focale $f'_1 = 80$ cm et un oculaire de distance focale $f'_2 = 4$ cm. Réglée pour la vision à l'infini, sa longueur vaut :

$$L = f'_1 + f'_2 = 80 + 4 = 84 \text{ cm}$$

Le tube doit donc mesurer environ 84 cm : c'est pourquoi les lunettes astronomiques sont des instruments allongés, contrairement aux petites longues-vues à prismes redresseurs.

EXERCICE RÉSOLU 2 Réglage d'une lunette de TP

Énoncé. Au laboratoire du lycée, on dispose d'un objectif de vergence $C_1 = 1,25 \text{ } \delta$ et d'un oculaire de vergence $C_2 = 20 \text{ } \delta$. On veut observer la Lune avec un œil normal sans accom-

moder. (1) Calculer les distances focales des deux lentilles. (2) À quelle distance doit-on placer l'oculaire de l'objectif ? (3) Où se forme l'image intermédiaire de la Lune ?

SOLUTION

Solution détaillée. (1) La distance focale image est l'inverse de la vergence :

$$f'_1 = \frac{1}{C_1} = \frac{1}{1,25} = 0,80 \text{ m} = 80 \text{ cm} \quad ; \quad f'_2 = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

(2) La Lune est à l'infini et l'œil ne doit pas accommoder : la lunette doit être afocale, donc

$$L = f'_1 + f'_2 = 80 + 5 = 85 \text{ cm}$$

(3) La Lune étant à l'infini, son image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif, à 80 cm derrière O_1 — soit exactement 5 cm devant l'oculaire, dans son plan focal objet. Tout est cohérent : l'oculaire rejette alors l'image définitive à l'infini.

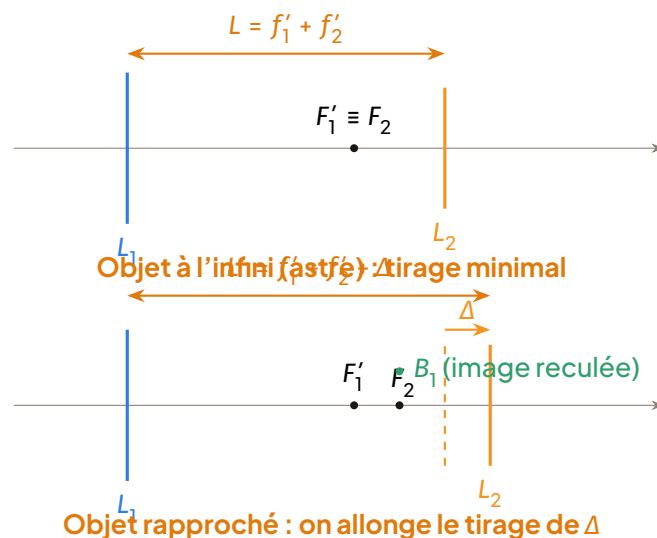
2.6 La mise au point : régler le tirage

Dans la pratique, les lentilles ont des focales fixes ; c'est la distance objectif-oculaire que l'on ajuste. L'oculaire est monté dans une petite lunette coulissante (le **porte-oculaire**) que l'on fait glisser : c'est la **mise au point**, et la distance réglée s'appelle le **tirage**.

MÉTHODE Mise au point d'une lunette pour un œil normal

1. Pointer la lunette vers l'objet à observer et placer l'œil derrière l'oculaire.
2. Régler d'abord l'oculaire sur la position théorique $L = f'_1 + f'_2$ (repères gravés sur le tube).
3. Ajuster finement le tirage par petites translations de l'oculaire jusqu'à obtenir une image nette, perçue sans effort : F'_1 et F_2 coïncident alors, l'image définitive est à l'infini.
4. L'œil observe alors sans accommoder : on peut observer longtemps sans fatigue.

Et si l'objet n'est pas à l'infini ? C'est le cas lorsqu'on vise le clocher d'une église à quelques centaines de mètres, ou un objet du laboratoire. L'objectif donne alors de l'objet une image intermédiaire située un peu au-delà de son plan focal image (d'après la relation de conjugaison, un objet qui se rapproche voit son image s'éloigner de la lentille). Pour ramener cette image dans le plan focal objet de l'oculaire, il faut donc **éloigner l'oculaire de l'objectif** : on allonge légèrement le tirage. Plus l'objet est proche, plus l'allongement est important — c'est exactement ce que fait le photographe quand sa bague de mise au point « sort » l'objectif pour photographier de près.



Mise au point : pour un objet à l'infini, $F'_1 \equiv F_2$ et le tirage vaut $f'_1 + f'_2$. Pour un objet rapproché, l'image intermédiaire recule derrière F'_1 : on translate l'oculaire vers l'arrière pour que F_2 coïncide avec la nouvelle position de l'image.

2.7 Le cercle oculaire : où placer l'œil ?

Dernière question pratique : une fois la mise au point faite, où l'œil doit-il se placer exactement derrière l'oculaire ? Toute la lumière qui entre dans la lunette passe par la monture circulaire de l'objectif, de diamètre D . Cette monture joue le rôle de diaphragme : c'est elle qui limite les faisceaux. Son image à travers l'oculaire est un petit cercle lumineux situé un peu derrière F'_2 , appelé **cercle oculaire** (ou pupille de sortie).

À RETENIR Cercle oculaire

Le **cercle oculaire** est l'image de la monture de l'objectif à travers l'oculaire. C'est le cercle de plus petit diamètre que traversent tous les faisceaux émergents. C'est là que l'on doit placer la pupille de l'œil : on y reçoit le maximum de lumière et le champ le plus large. Son diamètre, de l'ordre de quelques millimètres, est idéalement adapté à la pupille de l'œil dans l'obscurité (environ 6 mm).

Tu l'as sans doute remarqué en regardant dans des jumelles : quand l'œil est trop loin ou mal centré, l'image se rétrécit, s'assombrit ou présente un vignettage (bords noirs). Placé au niveau du cercle oculaire, l'œil capte en revanche la totalité du faisceau : l'image est lumineuse et le champ maximal.

LESAVAIS-TU ? Des lunettes géantes pour scruter le ciel

La condition $L = f'_1 + f'_2$ explique les dimensions démesurées des lunettes historiques : la grande lunette de l'observatoire de Yerkes (États-Unis, 1897) possède un objectif de $f'_1 \approx 19 \text{ m}$ — le tube mesure donc près de 19 m de long ! Aujourd'hui encore, les astronomes amateurs camerounais qui observent le ciel limpide des savanes de l'Adamaoua utilisent des lunettes dont la longueur trahit directement la focale de leur objectif. Et lors des éclipses visibles au Cameroun, c'est la mise au point soignée du tirage qui fait la différence entre une tache floue et un croissant de Soleil parfaitement net (projeté sur écran, jamais observé directement!).

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Une lunette afocale est constituée d'un objectif de distance focale $f'_1 = 60 \text{ cm}$ et d'un oculaire de vergence $C_2 = 25 \delta$.

1. Calculer la longueur L de la lunette réglée pour un œil normal observant une étoile.
2. On observe maintenant un oiseau perché à 30 m de l'objectif. En utilisant la relation de conjugaison sur l'objectif, déterminer la position de l'image intermédiaire et en déduire de combien il faut allonger le tirage.
3. Où l'observateur doit-il placer son œil, et pourquoi ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $f'_2 = 1/C_2 = 1/25 = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$. Réglage afocal : $L = f'_1 + f'_2 = 60 + 4 = 64 \text{ cm}$.
2. Relation de conjugaison pour l'objectif (distances algébriques : $\overline{O_1A} < 0$ pour un objet réel) :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f'_1}$$

Avec $\overline{O_1A} = -30 \text{ m}$ et $f'_1 = 0,60 \text{ m}$:

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{0,60} + \frac{1}{-30} = 1,6667 - 0,0333 = 1,6333 \text{ m}^{-1}$$

d'où $\overline{O_1A_1} \approx 0,612 \text{ m} = 61,2 \text{ cm}$. L'image intermédiaire se forme à 61,2 cm de l'objectif, soit 1,2 cm derrière F'_1 . Il faut donc allonger le tirage de $\Delta \approx 1,2 \text{ cm}$: $L' \approx 65,2 \text{ cm}$.

3. L'œil doit être placé au niveau du **cercle oculaire**, image de la monture de l'objectif à travers l'oculaire, juste derrière le plan focal image de l'oculaire : c'est la position où la pupille reçoit tout le faisceau émergent, garantissant luminosité et champ maximaux.

En définitive, la lunette afocale réalise une prouesse élégante : deux lentilles, une seule condi-

tion géométrique ($F'_1 \equiv F_2$), et la lumière d'un astre lointain entre et sort de l'instrument en faisceaux parallèles — mais avec une inclinaison amplifiée. C'est cette amplification angulaire, source du grossissement, que nous quantifierons dans la section 4.

3

TRACÉ DE LA MARCHÉ D'UN FAISCEAU LUMINEUX

Dans la section précédente, nous avons établi le principe de la lunette **afocale** : l'objectif L_1 forme d'un astre très lointain une image intermédiaire A_1B_1 dans son plan focal image, et l'oculaire L_2 , dont le foyer objet F_2 coïncide avec F'_1 , renvoie cette image à l'infini où l'œil l'observe sans accommoder. Cette description reste toutefois abstraite tant qu'on ne l'a pas dessinée. Or, en optique géométrique, savoir tracer la marche des rayons, c'est comprendre l'instrument : le tracé justifie à lui seul le grossissement, le sens de l'image et la manière de faire la mise au point. C'est l'objet de cette section, qui correspond à l'une des compétences exigibles au Probatoire : tracer la marche d'un faisceau lumineux à travers une lunette astronomique.

3.1 Le problème posé : un faisceau incliné issu d'un point à l'infini

Considérons un astre observé à travers la lunette, par exemple la Lune vue depuis Yaoundé. L'astre est à distance finie mais immense devant les dimensions de l'instrument : chacun de ses points est pratiquement **à l'infini**. Le point A de l'astre situé sur l'axe optique envoie sur l'objectif un faisceau de rayons parallèles à l'axe. Un autre point B de l'astre, situé hors de l'axe (le bord du disque lunaire, par exemple), envoie lui aussi un faisceau de rayons parallèles entre eux — car B est à l'infini — mais ce faisceau est incliné d'un angle θ par rapport à l'axe optique. Cet angle θ est la **position angulaire** du point B (ou la moitié du diamètre apparent si B est au bord du disque).

Toute la question est donc la suivante : que devient un faisceau parallèle incliné de θ lorsqu'il traverse successivement l'objectif L_1 puis l'oculaire L_2 d'une lunette afocale ? Nous allons répondre étape par étape, en n'utilisant que les deux règles fondamentales des lentilles minces convergentes :

- un faisceau incident parallèle converge, après traversée d'une lentille convergente, en un point de son plan focal image ;
- un rayon passant par le centre optique d'une lentille mince n'est pas dévié.

3.2 Étape 1 : le faisceau incident parallèle incliné de θ

Le point B de l'astre étant à l'infini, tous les rayons qu'il envoie sur l'objectif sont parallèles entre eux et font l'angle θ avec l'axe optique. On en trace en général trois : un rayon qui passera par le centre optique O_1 (le **rayon utile**), et deux rayons qui frappent la lentille L_1 de part et d'autre de O_1 .

ATTENTION Un faisceau incliné ne converge pas en F'_1

L'erreur la plus fréquente — et la plus lourde de conséquences au Probatoire — consiste à

faire converger tout faisceau parallèle au foyer image F'_1 situé sur l'axe. C'est faux : seul un faisceau parallèle à l'axe optique converge en F'_1 . Un faisceau parallèle incliné de θ converge en un point B_1 du plan focal image, mais hors de l'axe. Retiens : le plan focal image est un plan, pas un point ; F'_1 n'en est que le point situé sur l'axe.

3.3 Étape 2 : convergence en B_1 , dans le plan focal image de l'objectif

Après traversée de l'objectif L_1 , les trois rayons convergent en un même point B_1 du plan focal image de L_1 . Mais où exactement ? C'est le rayon utile qui le dit : le rayon passant par le centre optique O_1 n'est pas dévié ; il poursuit donc en ligne droite avec son inclinaison θ et vient percer le plan focal image en B_1 . Les deux autres rayons sont alors déviés par la lentille de sorte à passer eux aussi par B_1 .

La position de B_1 se calcule immédiatement. Dans le triangle rectangle formé par O_1 , F'_1 et B_1 :

$$\tan \theta = \frac{F'_1 B_1}{O_1 F'_1} = \frac{A_1 B_1}{f'_1} \quad \text{soit, pour les petits angles } (\theta \text{ en radians}), \quad A_1 B_1 \approx f'_1 \theta.$$

PROPRIÉTÉ Image d'un point à l'infini hors axe

Tout point objet B situé à l'infini, vu sous l'angle θ par rapport à l'axe, a pour image par l'objectif le point B_1 du plan focal image de L_1 , situé à la distance $A_1 B_1 = f'_1 \tan \theta$ de l'axe, du côté opposé à B par rapport à l'axe. L'image intermédiaire est donc déjà renversée par l'objectif seul.

3.4 Étape 3 : l'oculaire renvoie un faisceau parallèle incliné de θ'

La lunette est réglée de façon afocale : le foyer objet F_2 de l'oculaire coïncide avec le foyer image F'_1 de l'objectif. Le point B_1 , qui se trouve dans le plan focal image de L_1 , se trouve donc aussi dans le plan focal objet de L_2 . Or B_1 joue maintenant le rôle d'objet pour l'oculaire.

PROPRIÉTÉ Objet dans le plan focal objet

Tout point objet situé dans le plan focal objet d'une lentille convergente a son image à l'infini : les rayons issus de ce point émergent de la lentille en un faisceau parallèle.

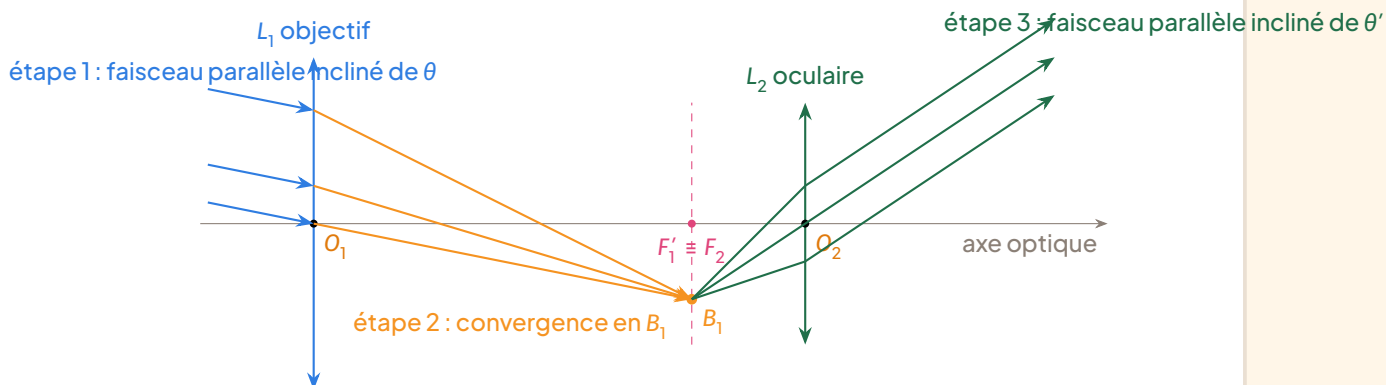
Chacun des trois rayons arrivant en B_1 se comporte, après B_1 , comme un rayon issu de B_1 : à la sortie de l'oculaire, ils ressortent donc parallèles entre eux. Reste à déterminer leur direction commune θ' . On utilise à nouveau le rayon utile, cette fois pour l'oculaire : le rayon (réel ou virtuel) passant par le centre optique O_2 n'est pas dévié. La droite $(B_1 O_2)$ fixe donc la direction d'émergence, et tous les rayons émergents sont parallèles à $(B_1 O_2)$. Dans le triangle $O_2 F_2 B_1$:

$$\tan \theta' = \frac{F_2 B_1}{O_2 F_2} = \frac{A_1 B_1}{f'_2} \quad \text{soit, pour les petits angles,} \quad \theta' \approx \frac{A_1 B_1}{f'_2}.$$

3.5 Le tracé complet, en quatre temps

MÉTHODE Tracé de la marche d'un faisceau à travers une lunette afocale

1. Faisceau incident : tracer l'axe optique, les deux lentilles L_1 et L_2 distantes de $f'_1 + f'_2$, placer F'_1 et F_2 confondus. Tracer trois rayons parallèles entre eux, inclinés de θ , arrivant sur L_1 (l'un d'eux passe par O_1).
2. Convergence en B_1 : prolonger le rayon passant par O_1 sans le dévier jusqu'au plan focal image de L_1 ; l'intersection est B_1 . Faire converger les deux autres rayons en B_1 (changement de pente au niveau de L_1).
3. Point focal objet de L_2 : vérifier que B_1 est bien dans le plan focal objet de l'oculaire (condition afocale $F'_1 \equiv F_2$).
4. Faisceau émergent : tracer la droite (B_1O_2) qui n'est pas déviée; tous les rayons émergent de L_2 parallèles à cette droite, avec l'inclinaison θ' . L'œil placé derrière l'oculaire reçoit un faisceau parallèle : il observe sans accommoder.



Construction pas à pas de la marche d'un faisceau à travers une lunette afocale : faisceau incident parallèle (bleu), convergence en B_1 dans le plan focal image de L_1 (orange), émergence en faisceau parallèle (vert). Les angles sont volontairement exagérés pour la lisibilité.

3.6 Angles θ et θ' : le sens de l'image

Regarde attentivement la construction : le faisceau incident arrive en descendant vers l'axe (le point B est vu au-dessus de l'axe, $\theta < 0$ si l'on adopte la convention trigonométrique), tandis que le faisceau émergent repart en montant ($\theta' > 0$). Les angles θ et θ' sont de signes opposés. Or l'œil interprète la direction des rayons émergents comme la direction de l'objet : il croit voir le point B dans la direction θ' , c'est-à-dire de l'autre côté de l'axe.

À RETENIR Image renversée

Dans une lunette astronomique à deux lentilles convergentes, θ et θ' sont de signes opposés : l'image définitive est renversée par rapport à l'objet. C'est sans importance en astronomie (il n'y a pas de « haut » ni de « bas » sur la Lune), mais gênant pour observer un paysage terrestre.

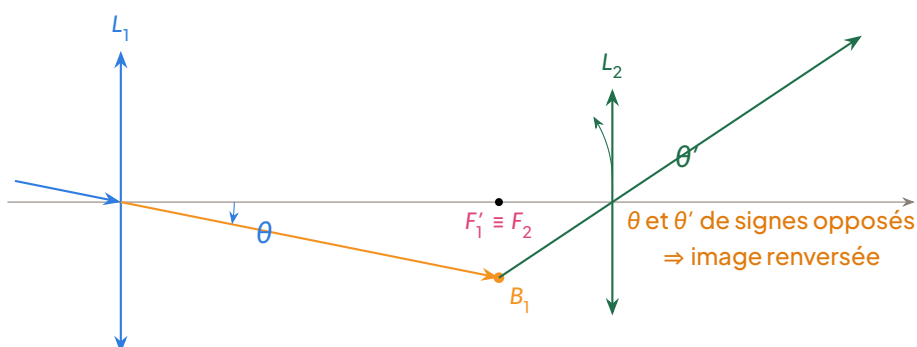


Schéma annoté des angles : le faisceau incident fait l'angle θ avec l'axe (mesuré au niveau de O_1), le faisceau émergent fait l'angle θ' (mesuré au niveau de O_2). Le rayon non dévié par O_1 fixe B_1 ; la droite (B_1O_2) fixe θ' .

3.7 Application : construction à l'échelle**EXEMPLE** Construction à l'échelle 1/10

On donne une lunette afocale avec $f'_1 = 50$ cm et $f'_2 = 5$ cm, éclairée par un faisceau issu d'un point B à l'infini vu sous $\theta = 1^\circ$. Réalisons la construction sur papier millimétré à l'échelle 1/10 (1 cm sur le papier pour 10 cm réels).

Données reportées sur le papier : $f'_1 \rightarrow 5,0$ cm, $f'_2 \rightarrow 0,5$ cm, distance $O_1O_2 = f'_1 + f'_2 \rightarrow 5,5$ cm.

Position de B_1 :

$$A_1B_1 = f'_1 \tan \theta = 50 \times \tan 1^\circ = 50 \times 0,01746 \approx 0,87 \text{ cm},$$

soit seulement 0,87 mm sur le papier : B_1 est très proche de l'axe, ce qui est réaliste (les diamètres apparents des astres sont minuscules ; pour le dessin, on exagérera θ).

Angle émergent :

$$\tan \theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2} = \frac{0,87}{5} = 0,174 \Rightarrow \theta' \approx 9,9^\circ \approx 10^\circ.$$

L'angle a été multiplié par environ 10 : c'est le **grossissement** $G = \theta' / \theta \approx f'_1 / f'_2 = 10$, que

nous étudierons en détail dans la section suivante. Le tracé le démontre déjà géométriquement.

EXERCICE RÉSOLU 3 Vérification par le calcul d'un tracé

Énoncé. Une lunette afocale a pour objectif $f'_1 = 80$ cm et pour oculaire $f'_2 = 2$ cm. Un rayon issu d'un point B à l'infini passe par O_1 en faisant $\theta = 0,50^\circ$ avec l'axe. 1. À quelle distance de l'axe ce rayon coupe-t-il le plan focal image de L_1 ? 2. Sous quel angle θ' émerge-t-il de l'oculaire ? 3. L'image est-elle droite ou renversée ?

SOLUTION

Solution. 1. Le rayon passant par O_1 n'est pas dévié ; il perce le plan focal image en B_1 avec

$$A_1B_1 = f'_1 \tan \theta = 80 \times \tan(0,50^\circ) = 80 \times 0,008727 \approx 0,70 \text{ cm.}$$

2. B_1 est dans le plan focal objet de L_2 (montage afocal) ; la direction d'émergence est donnée par (B_1O_2) :

$$\tan \theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2} = \frac{0,70}{2} = 0,35 \quad \Rightarrow \quad \theta' \approx 19,3^\circ.$$

Vérification : $G = f'_1/f'_2 = 40$ et $40 \times 0,50^\circ = 20^\circ \approx 19,3^\circ$ (l'écart vient de l'approximation des petits angles, moins bonne à 20°). 3. θ et θ' sont de signes opposés : l'image est renversée.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Les rayons changent de pente au niveau de la lentille, jamais avant ni après : ne fais pas « casser » le rayon en dehors du plan de L_1 ou L_2 .
- N'oublie pas les flèches indiquant le sens de propagation de la lumière sur chaque rayon.
- Le faisceau émergent doit être rigoureusement parallèle : si tes trois rayons émergents ne sont pas parallèles entre eux, le tracé est faux.
- Précise sur le schéma que F'_1 et F_2 sont confondus : c'est la signature du réglage afocal.

LESAVAIS-TU ? Et pour voir les images à l'endroit ?

Le renversement de l'image est sans conséquence pour observer les astres, mais il est

rédhibitoire pour observer un paysage, un match de football au stade de Japoma ou une régata sur le Wouri. Les lunettes terrestres ajoutent donc une troisième lentille, dite lentille redresseuse, qui renverse l'image une seconde fois — au prix d'un allongement de l'instrument. Les jumelles résolvent le problème plus élégamment : chaque tube contient deux prismes (montage dit « de Porro ») qui redressent l'image par réflexions totales tout en repliant le trajet de la lumière, ce qui raccourcit l'instrument. C'est pourquoi tes jumelles sont compactes alors qu'une lunette terrestre ancienne était un long tube !

En résumé, le tracé de la marche d'un faisceau à travers la lunette afocale repose sur deux outils seulement — le plan focal et le rayon non dévié par le centre optique — mais il livre tous les secrets de l'instrument : l'image intermédiaire B_1 en $f'_1 \tan \theta$ de l'axe, l'émergence parallèle sous θ' tel que $\tan \theta' = A_1 B_1 / f'_2$, et le renversement de l'image. Il ne reste plus qu'à exploiter quantitativement le rapport θ' / θ : ce sera le grossissement, objet de la section suivante.

4 GROSSISSEMENT ET PUISSANCE

Dans la section précédente, nous avons tracé la marche d'un faisceau lumineux à travers une lunette afocale : un faisceau parallèle issu d'un point de l'astre, arrivant sous l'incidence θ , ressort de l'oculaire sous la forme d'un faisceau parallèle incliné d'un angle θ' , visiblement plus grand que θ . L'image définitive est à l'infini : l'œil de l'observateur la regarde sans accommoder, donc sans fatigue. Mais une question demeure, et c'est la question que tout utilisateur d'instrument pose en premier : de combien la lunette grossit-elle ? C'est précisément l'objet de cette section : définir rigoureusement le **grossissement**, le calculer à partir des caractéristiques de l'instrument, puis introduire une grandeur complémentaire, la **puissance**, très appréciée des examinateurs au Probatoire.

4.1 Diamètre apparent : l'angle qui mesure la taille d'un astre

EXPÉRIENCE Observer la Lune à l'œil nu

Par une belle nuit claire à Yaoundé ou à Maroua, lève les yeux vers la pleine Lune. Elle te semble « grosse », mais cette impression est trompeuse : tends le bras, ton petit doigt suffit à la masquer entièrement ! La Lune a pourtant un diamètre réel d'environ 3474 km. Ce qui compte pour l'œil, ce n'est pas la taille réelle de l'objet, mais l'angle sous lequel on le voit : c'est le **diamètre apparent**. Pour la Lune, située à environ 384000 km, cet angle vaut :

$$\theta \approx \frac{3474 \text{ km}}{384000 \text{ km}} \approx 9,0 \times 10^{-3} \text{ rad} \approx 0,5^\circ.$$

C'est un angle très petit : la rétine ne peut pas distinguer les détails lunaires (cratères, mers) car ils sont vus sous des angles encore plus faibles, inférieurs au pouvoir séparateur de l'œil (environ $1'$, soit un soixantième de degré).

DÉFINITION Diamètres apparents de l'objet et de l'image

On note :

- θ le **diamètre apparent** de l'astre observé à l'œil nu : c'est l'angle sous lequel on voit l'objet (situé à l'infini) sans instrument ;
- θ' l'angle sous lequel on voit l'image de ce même astre à travers la lunette.

Ces deux angles sont des grandeurs algébriques en optique géométrique, mais pour le grossissement on ne retient que leurs valeurs absolues. Ils s'expriment en radians (rad) dans les calculs.

ATTENTION Ne pas confondre taille réelle et diamètre apparent

Deux objets de tailles très différentes peuvent avoir le même diamètre apparent : la Lune (3474 km à 384000 km) et le Soleil (1,4e6 km à 1,5e8 km) sont vus sous quasiment le même angle, 0,5° — c'est ce qui rend les éclipses totales possibles ! En astronomie, c'est toujours l'angle qui compte, jamais la taille absolue.

4.2 Grossissement d'une lunette astronomique

DÉFINITION Grossissement

Le **grossissement** d'une lunette astronomique est le rapport, en valeur absolue, de l'angle sous lequel on voit l'image à travers l'instrument à l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu :

$$G = \frac{|\theta'|}{|\theta|}$$

Le grossissement est un nombre sans unité (rapport de deux angles). On dit par exemple « cette lunette grossit 60 fois », ce qu'on note parfois $G = 60\times$ sur les catalogues.

Autrement dit : si la Lune est vue à l'œil nu sous 0,5° et à travers la lunette sous 30°, la lunette grossit 60 fois. Le grossissement mesure le gain angulaire apporté par l'instrument.

4.3 Démonstration : expression du grossissement d'une lunette afocale

Cette démonstration est un grand classique du Probatoire : sache la refaire proprement, avec le schéma et l'approximation des petits angles clairement annoncée.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : $G = f'_1 / f'_2$

Considérons une lunette afocale : le foyer image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire. Un point B de l'astre, situé à l'infini, envoie sur l'objectif un faisceau parallèle faisant l'angle θ avec l'axe optique.

Étape 1 — Image intermédiaire dans le plan focal de l'objectif. L'image B_1 de B donnée par l'objectif se forme dans son plan focal image, en F'_1 . L'image intermédiaire A_1B_1 a pour taille, dans le triangle $O_1F'_1B_1$ rectangle en F'_1 :

$$\tan \theta = \frac{A_1B_1}{O_1F'_1} = \frac{A_1B_1}{f'_1}.$$

Comme l'astre est vu sous un très petit angle, on utilise l'approximation des petits angles (θ en radians) : $\tan \theta \approx \theta$. D'où :

$$\theta \approx \frac{A_1B_1}{f'_1} \quad (1)$$

Étape 2 — L'oculaire renvoie l'image à l'infini. L'image intermédiaire A_1B_1 joue le rôle d'objet pour l'oculaire ; comme elle est dans son plan focal objet (lunette afocale), l'image définitive est rejetée à l'infini et vue sous l'angle θ' . Dans le triangle $O_2F_2B_1$ rectangle en F_2 :

$$\tan \theta' = \frac{A_1B_1}{O_2F_2} = \frac{A_1B_1}{f'_2}.$$

L'angle θ' reste petit (quelques degrés), donc $\tan \theta' \approx \theta'$:

$$\theta' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2} \quad (2)$$

Étape 3 — Rapport des deux angles. En divisant membre à membre (2) par (1), la taille A_1B_1 de l'image intermédiaire s'élimine :

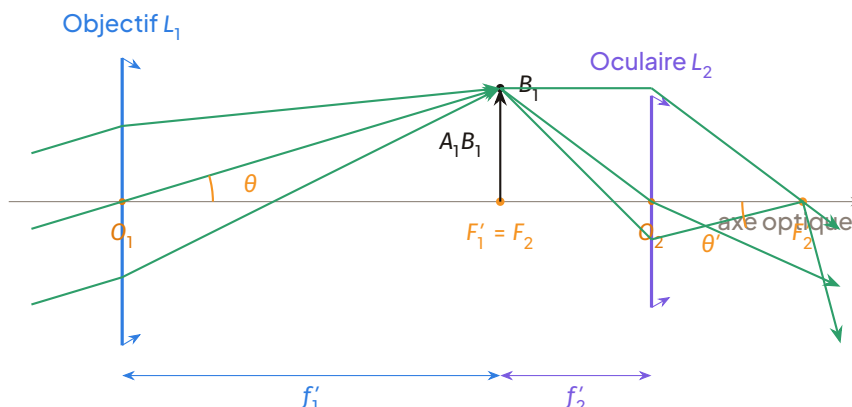
$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{A_1B_1 / f'_2}{A_1B_1 / f'_1} = \frac{f'_1}{f'_2}.$$

PROPRIÉTÉ Grossissement d'une lunette afocale — démonstration exigible

Pour une lunette astronomique réglée de façon afocale, le grossissement est le rapport de la distance focale de l'objectif à celle de l'oculaire :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

où f'_1 est la distance focale de l'objectif (côté astre) et f'_2 celle de l'oculaire (côté œil), exprimées dans la même unité. G est sans unité. La démonstration (triangles rectangles + approximation $\tan \alpha \approx \alpha$) est exigible au Probatoire.



Géométrie de la démonstration : dans le triangle $O_1F'_1B_1$, $\theta \approx A_1B_1/f'_1$; dans le triangle $O_2F_2B_1$, $\theta' \approx A_1B_1/f'_2$. Le faisceau émerge de l'oculaire sous l'angle $\theta' > \theta$.

ATTENTION L'erreur classique : inverser le rapport

Beaucoup d'élèves écrivent $G = f'_2/f'_1$: c'est faux et cela se voit physiquement ! Retiens la logique : pour grossir beaucoup, il faut un objectif de grande focale (il forme une image intermédiaire grande, puisque $A_1B_1 = f'_1 \theta$) et un oculaire de courte focale (c'est une loupe puissante qui examine cette image). Le grand nombre est donc au numérateur :

$$G = \frac{f'_1 \text{ (grande)}}{f'_2 \text{ (petite)}}.$$

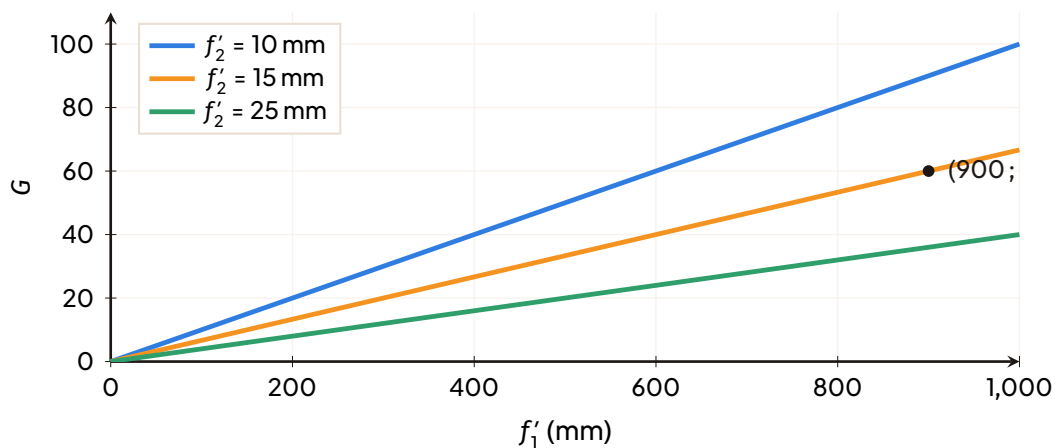
Vérifie toujours que ton résultat est supérieur à 1 pour une lunette astronomique : un grossissement inférieur à 1 trahit immédiatement l'inversion.

EXEMPLE Conséquence pratique : comment concevoir une lunette puissante

La relation $G = f'_1/f'_2$ dicte la conception des instruments :

- une longue-vue de randonnée : $f'_1 = 400 \text{ mm}$, $f'_2 = 20 \text{ mm}$, soit $G = 20$;
- une lunette astronomique d'amateur : $f'_1 = 900 \text{ mm}$, $f'_2 = 15 \text{ mm}$, soit $G = 60$;
- en changeant simplement d'oculaire ($f'_2 = 6 \text{ mm}$), la même lunette atteint $G = 150$: c'est pourquoi les astronomes possèdent une collection d'oculaires !

Le prix à payer : une grande focale d'objectif signifie un instrument long et encombrant, et un fort grossissement exige une excellente stabilité (le moindre tremblement est grossi lui aussi).



Grossissement $G = f'_1 / f'_2$ en fonction de la focale de l'objectif, pour trois oculaires. Les droites passent par l'origine : G est proportionnel à f'_1 , et la pente $1/f'_2$ est d'autant plus forte que l'oculaire est de courte focale. Le point marqué correspond à l'exemple $f'_1 = 900$ mm, $f'_2 = 15$ mm, $G = 60$.

4.4 Puissance d'une lunette

Au-delà du grossissement, les opticiens caractérisent un instrument par sa **puissance** : de quel angle l'instrument « amplifie-t-il » un objet intermédiaire de taille donnée ?

DÉFINITION Puissance d'une lunette

La **puissance** d'une lunette est le quotient de l'angle θ' sous lequel on voit l'image à travers l'instrument par la taille A_1B_1 de l'image intermédiaire (ou de l'objet pour l'oculaire) :

$$P = \frac{\theta'}{A_1B_1}$$

Pour une lunette afocale, la relation (2) de la démonstration donne immédiatement :

$$P = \frac{1}{f'_2}$$

Si f'_2 est exprimée en mètres, P s'exprime en dioptries (symbole δ) : $1\delta = 1\text{ m}^{-1}$. La puissance de la lunette afocale est donc simplement la vergence de l'oculaire.

PROPRIÉTÉ Relation entre puissance et grossissement

En combinant $G = f'_1 / f'_2$ et $P = 1 / f'_2$, on obtient :

$$G = P \times f'_1$$

avec P en dioptries (m^{-1}) et f'_1 en mètres. Cette relation est très pratique pour les exercices à deux étapes : on calcule d'abord P , puis G .

ATTENTION Unités : le piège du millimètre

La puissance $P = 1/f'_2$ n'est en dioptries que si f'_2 est en mètres. Avec $f'_2 = 15 \text{ mm}$, il faut convertir : $f'_2 = 0,015 \text{ m}$, d'où $P = 1/0,015 \approx 66,7 \delta$. Écrire $P = 1/15$ serait une erreur de trois ordres de grandeur (facteur 1000)! De même, dans $G = Pf'_1$, convertis f'_1 en mètres : $G = 66,7 \times 0,900 = 60$. Analyse dimensionnelle : $[P] \times [f'_1] = \text{m}^{-1} \times \text{m} = 1$, sans dimension — cohérent avec un grossissement sans unité.

EXERCICE RÉSOLU 4 Lunette d'un club d'astronomie de Douala

Énoncé. Le club d'astronomie d'un lycée de Douala possède une lunette dont l'objectif a pour distance focale $f'_1 = 900 \text{ mm}$ et l'oculaire $f'_2 = 15 \text{ mm}$, réglée de façon afocale.

1. Calculer le grossissement G de la lunette.
2. Calculer sa puissance P en dioptries et retrouver G par la relation $G = Pf'_1$.
3. La pleine Lune est vue à l'œil nu sous un diamètre apparent $\theta \approx 0,5^\circ$. Sous quel angle θ' est-elle vue à travers la lunette? Conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les deux focales étant dans la même unité, on applique directement :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{900}{15} = 60.$$

La lunette grossit 60 fois (résultat sans unité, supérieur à 1 : cohérent).

2. Conversion en mètres : $f'_2 = 0,015 \text{ m}$. D'où :

$$P = \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{0,015} \approx 66,7 \delta.$$

Vérification du grossissement : $f'_1 = 0,900 \text{ m}$, donc

$$G = P \times f'_1 = 66,7 \times 0,900 = 60.$$

On retrouve bien la même valeur : les deux relations sont cohérentes.

3. Par définition du grossissement, $\theta' = G \theta = 60 \times 0,5^\circ = 30^\circ$.

Conclusion. La Lune, qui tenait à l'œil nu derrière un petit doigt tendu, est vue à travers la lunette sous un angle de 30° : elle remplit une large partie du champ de l'instrument, et les cratères, vus eux aussi 60 fois plus « grands » angulairement, deviennent discernables puisqu'ils dépassent le pouvoir séparateur de l'œil ($1'$).

4.5 Limite pratique du grossissement

Peut-on augmenter G indéfiniment en choisissant un oculaire de focale de plus en plus courte ? Non, et c'est une remarque qualitative à savoir formuler au Probatoire.

À RETENIR Grossissement utile et diamètre de l'objectif

Le grossissement utile d'une lunette est limité par le diamètre D de l'objectif, pour deux raisons :

- luminosité : l'objectif collecte la lumière de l'astre sur sa surface ; au-delà d'un certain grossissement, l'image devient trop sombre pour être observable ;
- diffraction : la lumière, en traversant l'ouverture circulaire de l'objectif, subit une diffraction d'autant plus marquée que D est petit ; les détails trop fins sont brouillés, et grossir davantage ne révèle rien de nouveau (image « floue » agrandie).

Règle pratique des astronomes amateurs : le grossissement maximal utile est de l'ordre de 1,5 à 2 fois le diamètre de l'objectif exprimé en millimètres (soit $G_{\max} \approx 150$ pour $D = 80$ mm). Un fort grossissement exige donc un objectif de grand diamètre, pas seulement de grande focale.

LE SAVAIS-TU ? Des lunettes aux grands télescopes africains

Le principe « grande focale pour fort grossissement » atteint vite ses limites avec les lentilles : une lentille de plusieurs mètres de focale et de grand diamètre est lourde, coûteuse et se déforme sous son propre poids. C'est pourquoi tous les grands instruments modernes sont des télescopes à miroirs : un miroir concave joue le rôle de l'objectif, avec des focales de plusieurs dizaines de mètres. L'Afrique n'est pas en reste : l'Observatoire de l'Oukaïmeden, dans le Haut Atlas marocain, accueille des télescopes professionnels qui ont participé à la découverte de comètes et d'exoplanètes, et l'Afrique du Sud héberge le télescope SALT, l'un des plus grands de l'hémisphère sud. Le jour où un observatoire verra le jour sur les hauts plateaux de l'Adamaoua, réputés pour leurs nuits limpides, ce sera encore la même physique — celle de cette leçon — qui guidera son objectif vers les étoiles.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Une lunette afocale a une puissance $P = 40 \delta$ et un grossissement $G = 32$.

1. Calculer la distance focale f'_2 de l'oculaire (en mm).
2. Calculer la distance focale f'_1 de l'objectif (en mm).
3. En déduire la longueur totale de la lunette (distance objectif-oculaire).
4. Jupiter est vu à l'œil nu sous un angle maximal de $50''$ (secondes d'arc). Sous quel angle est-il vu à travers cette lunette ? Exprime le résultat en minutes d'arc ($1' = 60''$).

CORRIGÉ Exercice

1. $P = 1/f'_2$ donc $f'_2 = 1/P = 1/40 = 0,025 \text{ m} = 25 \text{ mm}$.
2. $G = P f'_1$ donc $f'_1 = G/P = 32/40 = 0,80 \text{ m} = 800 \text{ mm}$. (Vérification : $G = f'_1/f'_2 = 800/25 = 32$.)
3. Pour une lunette afocale, la longueur est $L = f'_1 + f'_2 = 800 + 25 = 825 \text{ mm}$.
4. $\theta' = G \theta = 32 \times 50'' = 1600'' = 1600/60 \approx 26,7'$, soit environ $0,44'$: les bandes nuageuses et les satellites galiléens de Jupiter deviennent accessibles.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Diamètre apparent θ : angle sous lequel l'astre est vu à l'œil nu ; θ' : angle sous lequel l'image est vue à travers la lunette.
- Grossissement : $G = \frac{|\theta'|}{|\theta|}$, sans unité ; pour une lunette afocale : $G = \frac{f'_1}{f'_2}$ (démonstration exigible : triangles rectangles et $\tan \alpha \approx \alpha$).
- Fort grossissement $\Rightarrow$ objectif de grande focale, oculaire de courte focale.
- Puissance : $P = \frac{\theta'}{A_1 B_1} = \frac{1}{f'_2}$, en dioptries (δ) si f'_2 est en mètres ; relation $G = P f'_1$.
- Le grossissement utile est limité par le diamètre de l'objectif (luminosité et diffraction).

5 MISE AU POINT ET UTILISATION PRATIQUE

Nous savons désormais qu'une lunette astronomique afocale grossit les astres d'un facteur $G =$

f'_1/f'_2 et que sa puissance s'exprime en dioptries. Mais entre la théorie et l'observation réelle, il reste un geste essentiel : la **mise au point**. Une lunette mal réglée donne une image floue, fatigue l'œil et décourage l'observateur. Cette section t'apprend à régler correctement une lunette, à adapter ce réglage à la distance de l'objet et à ta propre vue, puis à choisir l'instrument d'optique le plus pertinent selon la situation.

5.1 Le réglage initial : pointer et placer l'œil

Avant toute mise au point, deux opérations préliminaires sont indispensables.

Pointer la lunette vers l'objet. Le champ d'une lunette astronomique est étroit : quelques degrés tout au plus. Il est donc illusoire de chercher un astre « au jugé ». On commence par viser l'objet à l'œil nu le long du tube, ou mieux à l'aide du **chercheur** (petite lunette auxiliaire de faible grossissement et de grand champ, solidaire du tube principal). Une fois l'objet centré dans le chercheur, il l'est aussi dans la lunette.

Placer l'œil au niveau du cercle oculaire. Le faisceau qui sort de l'oculaire se rétrécit en un disque lumineux appelé **cercle oculaire**, situé un peu en arrière de F'_2 . C'est là que tout le flux lumineux est concentré : l'œil doit y placer sa pupille pour recevoir la totalité de la lumière et voir l'image la plus lumineuse et la plus large possible. Si l'œil est trop près ou trop loin, on observe des ombres qui envahissent le champ (le fameux « effet de trou de serrure »).

À RETENIR Cercle oculaire

Le **cercle oculaire** est l'image de la monture de l'objectif donnée par l'oculaire. C'est le plus petit cercle que traverse la lumière après l'oculaire. Pour une observation confortable, on place la pupille de l'œil exactement à cet endroit.

5.2 Mise au point pour un œil normal : le réglage afocal

Rappelons l'exigence physiologique : un œil **normal** (emmétrope) voit sans effort un objet placé à l'infini, c'est-à-dire sans accommoder. Pour que l'observation soit confortable et non fatigante, l'image définitive donnée par la lunette doit donc être rejetée à l'infini.

Pour un objet à l'infini (étoile, Lune, bâtiment lointain), l'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif : A_1 est confondu avec F'_1 . Pour que l'oculaire renvoie cette image à l'infini, il faut que A_1 soit aussi confondu avec F_2 , le foyer objet de l'oculaire. Le réglage correct est donc :

PROPRIÉTÉ Condition de mise au point afocale

Pour un objet à l'infini et un œil normal, la mise au point est réalisée lorsque les foyers sont confondus : $F'_1 \equiv F_2$. La lunette est alors **afocale** et le **tirage** (distance objectif-oculaire) vaut :

$$\overline{O_1O_2} = f'_1 + f'_2.$$

Concrètement, l'oculaire est monté sur une coulisse (ou commandé par une molette de mise

au point) qui permet de faire varier le tirage de quelques centimètres autour de cette valeur de référence.

MÉTHODE La mise au point en trois étapes

1. Viser l'objet : pointer la lunette vers l'objet à l'aide du chercheur, puis placer l'œil derrière l'oculaire, au niveau du cercle oculaire.
2. Tirer l'oculaire au maximum (tirage le plus grand possible), puis le rentrer progressivement en tournant doucement la molette. Partir du tirage maximal garantit que l'image définitive arrive d'abord « de l'infini », ce qui interdit à l'œil d'accommoder.
3. S'arrêter dès la première netteté, l'œil parfaitement relâché, comme si l'on regardait l'horizon. Ne jamais « forcer » pour préciser davantage : la première position nette est la bonne.

ATTENTION Erreur fréquente : accommoder pendant la mise au point

Si tu rentres l'oculaire trop loin, l'image définitive devient virtuelle à distance finie : ton œil peut encore la voir nette en accommodant. La mise au point semble réussie, mais elle n'est valable que pour ton œil, à cet instant : un camarade emmétrope trouvera l'image floue, et ta vue fatiguera rapidement (picotements, maux de tête). En partant du tirage maximal et en s'arrêtant à la première netteté, on garantit une image à l'infini, donc une observation sans accommodation, confortable et transmissible.

5.3 Mise au point pour un objet rapproché : augmenter le tirage

Que se passe-t-il si l'objet n'est plus à l'infini, par exemple un clocher à 200 m ? Appliquons la relation de conjugaison de Descartes à l'objectif, avec $\overline{O_1A} = -200$ m et $f'_1 = 0,50$ m :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f'_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{0,50} + \frac{1}{-200} \text{ (en m}^{-1}\text{)}.$$

$$\text{D'où } \overline{O_1A_1} = \frac{1}{2 - 0,005} \approx 0,5013 \text{ m} = 50,13 \text{ cm.}$$

L'image intermédiaire se forme donc au-delà de F'_1 , à 1,3 mm derrière le plan focal. Pour que l'oculaire continue de la rejeter à l'infini, il faut que F_2 vienne coïncider avec ce nouveau A_1 : on éloigne l'oculaire de l'objectif, c'est-à-dire qu'on **augmente le tirage**.

PROPRIÉTÉ Mise au point sur un objet rapproché

Plus l'objet observé est proche, plus l'image intermédiaire A_1 recule derrière F'_1 , et plus il faut augmenter le tirage (sortir l'oculaire) pour conserver une image définitive à l'infini. C'est pourquoi les oculaires sont montés sur coulisse.

EXEMPLE Allongement du tirage pour un objet à 200 m

Objectif de distance focale $f'_1 = 50$ cm, objet à $D = 200$ m.

- Objet à l'infini : tirage afocal $\overline{O_1O_2} = f'_1 + f'_2$.
- Objet à 200 m : $\overline{O_1A_1} \approx 50,13$ cm, soit un recul de l'image intermédiaire de $0,13$ cm = $1,3$ mm.

Il faut donc allonger le tirage de seulement $1,3$ mm. Remarque la sensibilité du réglage : une variation millimétrique suffit à passer de l'infini à 200 m. C'est pourquoi la molette de mise au point doit être tournée avec douceur.

5.4 Mise au point pour un œil myope

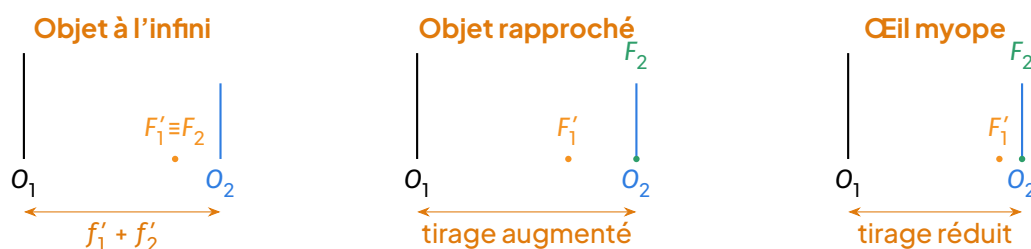
Un œil **myope** ne voit net sans accommodation que jusqu'à son **punctum remotum** (PR), point le plus éloigné visible nettement, situé à distance finie (par exemple 50 cm devant l'œil). Pour qu'un observateur myope observe sans ses verres correcteurs et sans accommoder, la lunette doit fournir une image définitive virtuelle située exactement au PR de l'œil, et non plus à l'infini.

Pour cela, l'image intermédiaire A_1 doit se trouver légèrement à l'intérieur du foyer objet de l'oculaire (entre F_2 et O_2) : l'oculaire fonctionne alors comme une loupe et donne une image virtuelle à distance finie. On y parvient en **réduisant légèrement le tirage** (on rentre l'oculaire) par rapport au réglage afocal.

À RETENIR Réglage selon l'œil

- Œil normal (emmétrope) : tirage afocal, image définitive à l'infini.
- Œil myope : tirage légèrement réduit, image définitive virtuelle au punctum remotum.
- Œil hypermétrope : tirage légèrement augmenté, l'image intermédiaire étant placée légèrement au-delà de F_2 pour que l'œil compense en accommodant, comme il le fait déjà au quotidien.

Au Probatoire, on te demandera souvent de justifier le sens de déplacement de l'oculaire : raisonne toujours sur la position de A_1 par rapport à F_2 .



Les trois réglages du tirage : position afocale pour un objet à l'infini (foyers confondus), tirage augmenté pour un objet rapproché (A_1 recule au-delà de F'_1), tirage réduit pour un œil myope (A_1 entre F_2 et O_2 , image définitive virtuelle au punctum remotum).

5.5 Vérification expérimentale du grossissement

Comment vérifier concrètement le grossissement annoncé d'une lunette ? L'astuce classique consiste à observer **avec les deux yeux ouverts simultanément** : un œil regarde à travers la lunette, l'autre regarde directement à l'œil nu. Le cerveau superpose alors les deux images.

EXPÉRIENCE Mesure du grossissement sur un mur crénelé

Matériel : une lunette astronomique sur pied, un bâtiment éloigné présentant un motif régulier (mur crénelé, rangées de fenêtres, briques).

1. Régler la lunette au point sur le bâtiment (méthode des trois étapes).
2. Ouvrir les deux yeux : l'œil derrière l'oculaire voit le motif grossi, l'autre œil voit le motif à taille réelle. Par entraînement, le cerveau superpose les deux images.
3. Compter combien de motifs vus à l'œil nu « tiennent » dans un seul motif vu dans la lunette. Ce nombre est le grossissement G .

Exemple : si un créneau vu dans la lunette couvre exactement 8 créneaux vus à l'œil nu, alors $G = 8$. Pour une lunette avec $f'_1 = 80$ cm et $f'_2 = 10$ cm, on retrouve bien $G = f'_1 / f'_2 = 8$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Réglage et grossissement d'une lunette de TP

Une lunette de laboratoire est constituée d'un objectif de distance focale $f'_1 = 60$ cm et d'un oculaire de distance focale $f'_2 = 5,0$ cm. Un élève observe d'abord un paysage très lointain, puis un panneau situé à 30 m.

1. Quel est le tirage en réglage afocal ? Quel est le grossissement ?
2. De combien et dans quel sens faut-il modifier le tirage pour observer le panneau à 30 m ?

SOLUTION

1. En réglage afocal : $\overline{O_1O_2} = f'_1 + f'_2 = 60 + 5,0 = 65 \text{ cm}$. Le grossissement vaut :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{60}{5,0} = 12.$$

2. Pour le panneau à $D = 30 \text{ m}$, la relation de conjugaison appliquée à l'objectif donne :

$$\frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A_1} - f'_1} = \frac{D}{D - f'_1} = \frac{30 \times 0,60}{30 - 0,60} = \frac{18}{29,4} \approx 0,6122 \text{ m} = 61,22 \text{ cm}.$$

L'image intermédiaire recule de $61,22 - 60 = 1,22 \text{ cm}$ derrière F'_1 . Il faut donc sortir l'oculaire de $1,2 \text{ cm}$ environ : le nouveau tirage vaut $\approx 66,2 \text{ cm}$. Le sens du déplacement (augmentation du tirage) est conforme à la règle : objet plus proche $\Rightarrow$ tirage plus grand.

5.6 Choisir l'instrument adapté à la situation d'observation

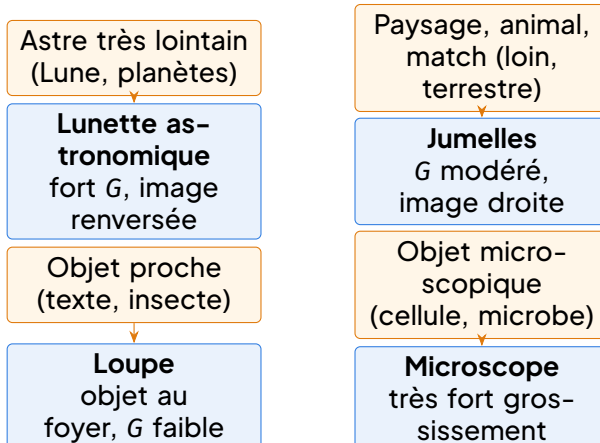
La lunette astronomique n'est pas l'instrument universel. Le choix d'un instrument d'optique se justifie par trois questions : à quelle distance est l'objet ? quelle taille angulaire ou quel détail veut-on voir ? accepte-t-on une image renversée ?

- **Lunette astronomique** : fort grossissement (G de 10 à plusieurs centaines), mais image renversée et encombrement important. Réservée aux **objets célestes** (Lune, planètes, étoiles), pour lesquels le renversement de l'image n'a aucune importance.
- **Jumelles** : grossissement modéré (typiquement $7\times$ à $12\times$), image droite grâce à des prismes redresseurs, grand champ, légères et maniables. Idéales pour l'**observation terrestre** : paysages du mont Cameroun, faune du parc de Waza, match au stade.
- **Loupe** : objet proche placé au foyer d'une lentille convergente unique ; grossissement commercial modeste (2 à 10). Pour lire une carte, examiner un timbre, un insecte.
- **Microscope** : objet extrêmement proche et minuscule ; association objectif + oculaire à très courtes distances focales, grossissement de 40 à plus de 1000. Pour observer des cellules, des micro-organismes.

LE SAVAIS-TU ?

Les jumelles : deux lunettes astronomiques déguisées

Une paire de jumelles, ce sont littéralement deux lunettes astronomiques accolées, une pour chaque œil ! Mais chaque tube contient en plus un jeu de prismes (prismes de Porro ou prismes en toit) qui remplissent deux fonctions : redresser l'image (la rendre droite, indispensable pour l'observation terrestre) et replier le trajet de la lumière en zigzag, ce qui raccourcit fortement l'encombrement : une lunette de tirage 50 cm tient ainsi dans un tube de 15 cm. Les inscriptions « 8×40 » sur des jumelles signifient : grossissement 8, diamètre d'objectif 40 mm.



Organigramme de choix d'un instrument d'optique selon la situation d'observation : la distance de l'objet et la nécessité d'une image droite guident le choix.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne jamais écrire que « la mise au point consiste à déplacer l'objectif » : c'est l'oculaire (ou le tirage) que l'on règle.
- Pour un objet qui se rapproche, le tirage augmente ; beaucoup de candidats écrivent le contraire. Retiens : image intermédiaire qui recule $\Rightarrow$ oculaire qui recule.
- Une lunette astronomique donne une image renversée : citer ce défaut est souvent demandé pour justifier l'usage des jumelles en observation terrestre.
- Le grossissement $G = f'_1 / f'_2$ n'a de sens que pour la lunette afocale (objet à l'infini, image à l'infini).

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Une lunette possède un objectif de $f'_1 = 75 \text{ cm}$ et un oculaire de $f'_2 = 15 \text{ mm}$.

1. Calculer le tirage afocal et le grossissement.
2. Un élève myope dont le punctum remotum est à 40 cm observe sans ses lunettes. Dans quel sens doit-il déplacer l'oculaire par rapport au réglage afocal ? Justifier.
3. Cet élève veut observer les éléphants du parc de Waza à 500 m. Quel instrument conseilles-tu à la place de la lunette astronomique ? Donner deux arguments.

CORRIGÉ Exercice : lunette et choix d'instrument

1. Tirage afocal : $\overline{O_1O_2} = f'_1 + f'_2 = 75 + 1,5 = 76,5 \text{ cm}$. Grossissement : $G = f'_1 / f'_2 = 75 / 1,5 = 50$.
2. L'image définitive doit être virtuelle, située au PR (40 cm devant l'œil), donc à distance finie et non à l'infini. Il faut que l'image intermédiaire A_1 se trouve entre F_2 et O_2 : l'élève doit rentrer l'oculaire (réduire légèrement le tirage).
3. Des jumelles : (i) elles donnent une image droite, indispensable pour suivre des animaux ; (ii) leur champ est plus large et leur maniabilité bien meilleure qu'une lunette de grossissement 50, dont le champ très étroit rendrait le repérage des éléphants quasi impossible.

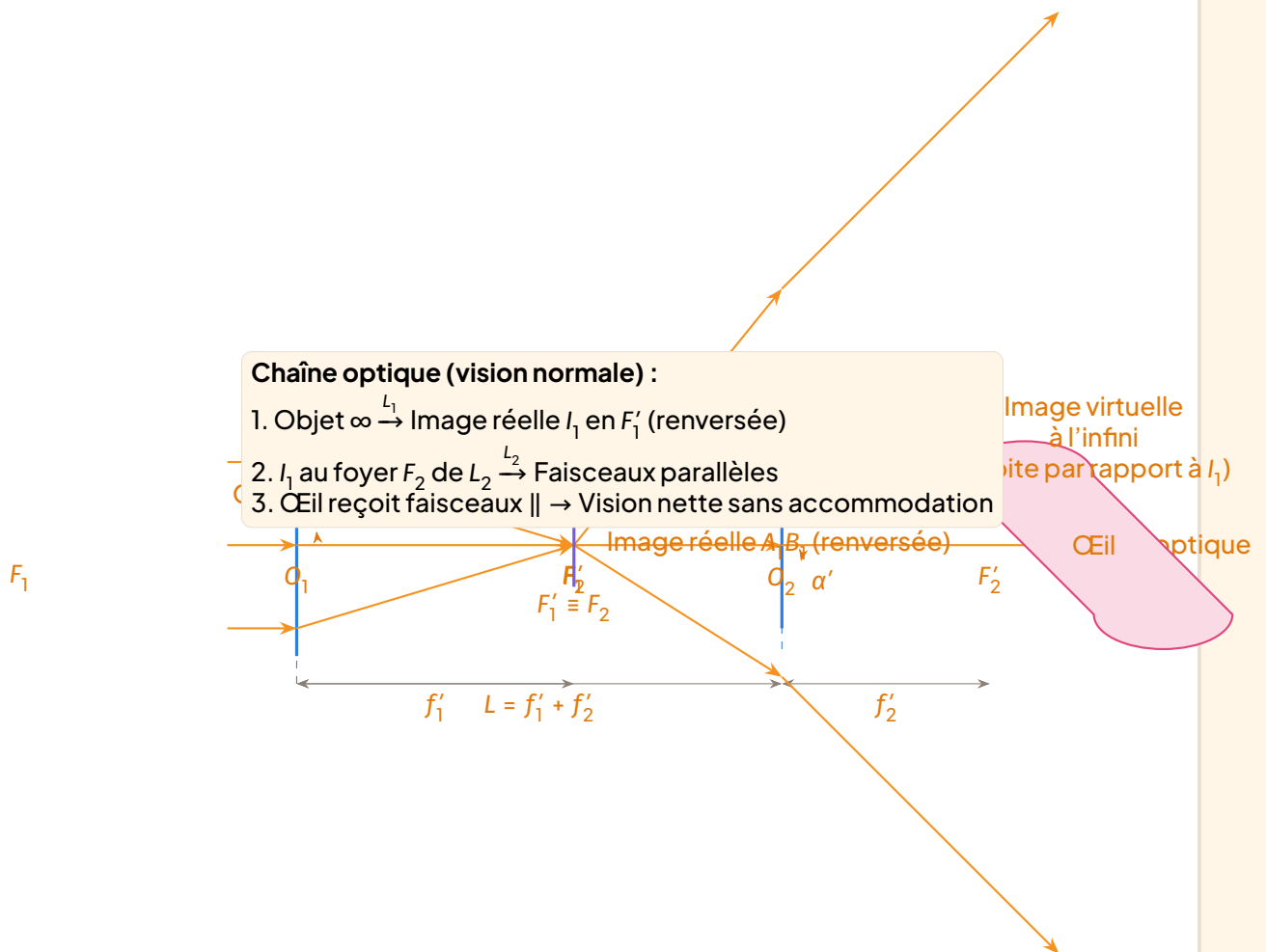
En résumé, la mise au point d'une lunette astronomique est un geste précis mais simple : viser, partir du tirage maximal, rentrer l'oculaire jusqu'à la première netteté, l'œil relâché. Ce réglage s'adapte à la distance de l'objet (tirage augmenté pour un objet proche) et à la vue de l'observateur (tirage réduit pour un myope). Enfin, le physicien averti choisit son instrument en fonction de la situation : lunette pour le ciel, jumelles pour la Terre, loupe et microscope pour le monde du proche et de l'infiniment petit.

6 BILAN ET CHOIX RAISONNÉ D'UN INSTRUMENT D'OPTIQUE

Après avoir maîtrisé la mise au point de la lunette astronomique, il est temps de prendre du recul. Un physicien ne se contente pas de savoir comment régler un instrument ; il doit comprendre pourquoi il fonctionne ainsi, quand l'utiliser et comment le choisir parmi d'autres solutions optiques. Cette section synthétise la chaîne optique complète, établit le bilan des formules clés, t'offre une méthode rigoureuse pour justifier un choix instrumental et ouvre la porte vers les grands télescopes professionnels.

6.1 Synthèse de la chaîne de fonctionnement : de l'objet à la rétine

Rappelons le cheminement de la lumière dans une lunette astronomique réglée en vision normale (image finale à l'infini), situation de référence pour l'observation astronomique confortable.



Chaîne de formation des images dans une lunette astronomique afocale (vision normale). L'objectif L_1 forme une image réelle renversée dans son plan focal image F'_1 , qui coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire L_2 . L'oculaire renvoie un faisceau émergent parallèle (image virtuelle à l'infini) vers l'œil.

À RETENIR Synthèse du fonctionnement

La lunette astronomique est un système afocal : elle transforme un faisceau incident parallèle (objet à l'infini) en un faisceau émergent parallèle (image finale à l'infini).

1. Objectif L_1 (convergent, grande focale f'_1) : Capte la lumière de l'objet lointain et forme une image réelle, renversée et réduite dans son plan focal image F'_1 . C'est l'image intermédiaire.
2. Oculaire L_2 (convergent, petite focale f'_2) : Placé de sorte que son foyer objet F_2 coïncide avec F'_1 . L'image intermédiaire sert d'objet à l'oculaire. Comme cet objet est au foyer de L_2 , l'oculaire émet un faisceau émergent parallèle : l'image finale est virtuelle, à l'infini, droite par rapport à l'image intermédiaire (donc renversée par rapport à l'ob-

jet initial).

3. Œil observateur : Reçoit des faisceaux parallèles. Le cristallin converge ces rayons sur la rétine sans effort d'accommodation (vision de loin reposée).

La distance entre les deux lentilles (longueur de la lunette) est $L = f'_1 + f'_2$.

6.2 Bilan des formules fondamentales

Toutes les relations utiles découlent de la géométrie des faisceaux parallèles au voisinage de l'axe optique (approximation de Gauss, petits angles).

PROPRIÉTÉ Formules de la lunette astronomique afocale

Pour une lunette astronomique constituée d'un objectif de focale image f'_1 et d'un oculaire de focale image f'_2 , réglée en vision normale (afocale) :

- Longueur mécanique (distance lentilles) : $L = f'_1 + f'_2$
- Grossissement (puissance angulaire) : $G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f'_1}{f'_2}$
- Puissance commerciale (valeur positive) : $P = |G| = \frac{f'_1}{f'_2}$
- Puissance vergente de l'oculaire : $V_2 = \frac{1}{f'_2} = P \cdot \frac{1}{f'_1}$ (souvent notée P dans le commerce, en dioptries $\delta = \text{m}^{-1}$).

Analyse dimensionnelle : f'_1 et f'_2 sont des longueurs (m). G et P sont des nombres sans dimension. L est une longueur (m). V_2 est en m^{-1} (dioptrie).

Convention de signe : $G < 0$ car l'image finale est renversée par rapport à l'objet (α' et α ont des signes contraires). En pratique, on cite la puissance $P = |G|$ (ex : « une lunette 50× »).

ATTENTION Grossissement vs Grandissement : piège classique !

- Grandissement γ (ou g) : Rapport de la taille de l'image à la taille de l'objet ($\gamma = \frac{A'B'}{AB}$). Il s'applique pour un objet à distance finie (loupe, microscope, objectif photo).
- Grossissement G (ou P) : Rapport de l'angle sous-tendu par l'image à l'angle sous-tendu par l'objet ($G = \frac{\alpha'}{\alpha}$). Il est seul pertinent pour un objet à l'infini (étoiles, Lune, cratères), car la « taille » de l'objet n'est pas définie (ou infinie).

Erreur fréquente au Probatoire : Écrire $G = \frac{A'B'}{AB}$ pour une lunette astronomique. Interdit.
On doit écrire $G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f_1'}{f_2'}$.

6.3 Critères de choix et comparaison des instruments d'optique

Le choix d'un instrument ne se résume pas à son grossissement. Voici les critères physiques et pratiques à évaluer.

Instrument	Constitution typique	Grossissement / Grandissement	Usage principal & Image
Lunette astronomique	Objectif f_1' grand (500–1500 mm) + Oculaire f_2' petit (5–25 mm)	$G = f_1'/f_2'$ (20×–300×)	Astronomie (Lune, planètes). Image renversée . Encombrant ($L \approx 1$ m).
Jumelles (prismes Porro/Toit)	2 lunettes afocales couplées + prismes redressants	$G = f_1'/f_2'$ (7×–12× typique)	Observation terrestre, ornithologie, marine. Image droite . Compact, stéréoscopique.
Loupe (verre grossissant)	1 lentille convergente f' court (10–50 mm)	$\gamma \approx \frac{25 \text{ cm}}{f'}$ (2,5×–25×)	Lecture, philatélie, inspection près. Image droite , virtuelle, à 25 cm ou ∞ .
Microscope optique	Objectif f_1' très court (mm) + Oculaire f_2' court (cm)	$\gamma \approx \frac{\Delta}{f_1'} \times \frac{25 \text{ cm}}{f_2'}$ (100×–1000×)	Biologie, médecine (cellules, bactéries). Image renversée . Objet proche (mm).

Tableau comparatif des principaux instruments d'optique à lentilles. Le choix dépend de la distance de l'objet (infini vs proche), de l'orientation de l'image souhaitée (droite vs renversée) et de l'encombrement.

MÉTHODE Justifier le choix d'un instrument d'optique (3 étapes)

Face à une situation concrète (sujet d'examen, projet personnel), structure ta réponse ainsi :

1. Analyser le besoin (Situation) : Identifier la distance de l'objet (infini : astres, paysage lointain / finie : insecte, texte, cellule), l'orientation de l'image requise (droite pour observation terrestre, renversée acceptable pour astronomie), et la transportabilité souhaitée.
2. Identifier la grandeur pertinente :
 - Objet à l'infini → Grossissement $G = f'_1 / f'_2$ (ou Puissance P).
 - Objet proche → Grandissement γ (loupe : $\gamma \approx 25 \text{ cm} / f'$; microscope : $\gamma \approx \frac{\Delta}{f'_1} \frac{25 \text{ cm}}{f'_2}$).
3. Vérifier l'adéquation instrument/besoin : Calculer la grandeur attendue avec les caractéristiques données (focales, Δ). Comparer aux valeurs typiques du tableau. Mentionner la luminosité (diamètre de l'objectif/entrée de pupille) et l'encombrement ($L = f'_1 + f'_2$).

Exemple de phrase type : « Pour observer les anneaux de Saturne (objet à l'infini, détails angulaires fins), une lunette astronomique est adaptée car elle fournit un grossissement $G = f'_1 / f'_2$ élevé avec une image renversée (sans importance pour les astres). Une loupe serait inopérante (objet non proche) et des jumelles insuffisantes (grossissement limité $\approx 10\times$). »

6.4 Exemple chiffré : choix d'oculaires pour l'observation lunaire**EXEMPLE** Observation des cratères de la Lune

Situation : Tu disposes d'une lunette astronomique dont l'objectif a une focale $f'_1 = 700 \text{ mm}$. Tu as deux oculaires interchangeables : $f'_{2a} = 25 \text{ mm}$ et $f'_{2b} = 10 \text{ mm}$. Le diamètre de la Lune sous-tend un angle d'environ $\alpha_{\text{Lune}} \approx 0,5^\circ \approx 8,7 \times 10^{-3} \text{ rad}$. Le pouvoir de résolution de l'œil nu est d'environ $1' = 1/60^\circ \approx 2,9 \times 10^{-4} \text{ rad}$. Quel oculaire choisir pour distinguer des cratères de taille angulaire $\approx 10''$ (secondes d'arc) sur la Lune ?

Solution détaillée :

1. Calcul des grossissements :

$$G_a = \frac{f'_1}{f'_{2a}} = \frac{700}{25} = 28 \quad ; \quad G_b = \frac{f'_1}{f'_{2b}} = \frac{700}{10} = 70$$

2. Taille angulaire apparente de la Lune :

$$\alpha'_a = G_a \times \alpha_{\text{Lune}} = 28 \times 0,5^\circ = 14^\circ \quad ; \quad \alpha'_b = 70 \times 0,5^\circ = 35^\circ$$

Les deux offrent un champ confortable (champ apparent oculaire typique $> 40^\circ$).

3. Résolution des détails (cratères) : Un cratère de $10''$ (secondes d'arc) = $10/3600^\circ \approx 2,78 \times 10^{-3} \approx 4,85 \times 10^{-5}$ rad. Angle apparent vu dans la lunette :

$$\alpha'_{\text{cratère},a} = 28 \times 4,85 \times 10^{-5} \approx 1,36 \times 10^{-3} \text{ rad} \approx 4,7'$$

$$\alpha'_{\text{cratère},b} = 70 \times 4,85 \times 10^{-5} \approx 3,40 \times 10^{-3} \text{ rad} \approx 11,6'$$

L'œil nu résout $\approx 1'$. Les deux grossissements permettent théoriquement de résoudre le cratère ($4,7' > 1'$ et $11,6' > 1'$).

4. Contraintes pratiques (le choix final) :

- Luminosité : Pupille de sortie $D' = \frac{D_{\text{objectif}}}{G}$. Si $D_{\text{obj}} = 60 \text{ mm}$: $D'_a = 2,1 \text{ mm}$, $D'_b = 0,86 \text{ mm}$. L'oculaire 10 mm donne une image plus sombre (pupille de sortie < pupille œil $\approx 2 - 3 \text{ mm}$ la nuit).
- Champ de vue : Plus G est grand, plus le champ réel est petit. $G = 70$ montre une toute petite portion de Lune.
- Turbulence atmosphérique (seeing) : Au Cameroun, la turbulence limite souvent le grossissement utile à $\approx 1,5 \times D_{\text{obj}}(\text{mm}) \approx 90\times$. $70\times$ est à la limite, $28\times$ est plus stable.

Conclusion : L'oculaire 25 mm ($G = 28$) est préférable pour une vue d'ensemble nette, lumineuse et stable de la Lune. L'oculaire 10 mm ($G = 70$) est réservée aux nuits exceptionnellement stables pour un détail précis sur une petite zone.

6.5 Ouverture culturelle : des lentilles aux miroirs — les grands télescopes

LESAVAIS-TU ?

Pourquoi les grands télescopes professionnels sont-ils des miroirs, pas des lentilles ?

La lunette astronomique (réfracteur) a dominé l'astronomie jusqu'au XIXe siècle (ex : lunette de Meudon 83 cm, Yerkes 102 cm). Mais elle bute sur des limites physiques infranchissables pour les géants actuels (VLT 8,4 m, ELT 39 m, James Webb 6,5 m) :

1. Aberration chromatique : Une lentille simple dévie les couleurs différemment. Corriger cela demande des doublets/triplets complexes, coûteux et lourds.
2. Déformation par gravité : Une lentille ne peut être soutenue que par son bord (son centre doit être libre pour laisser passer la lumière). Un miroir de 10 m pèse des tonnes ; s'il fléchit, l'image floute. Un miroir, lui, peut être soutenu par tout son dos (système actif/opto-mécanique).
3. Masse et volume : Le verre optique de qualité (ex : FK51, SF6) est dense et cher. Un miroir n'a besoin de qualité optique que sur sa surface réfléchissante (quelques μm d'aluminium ou argent sur substrat léger type ZERODUR ou nid d'abeille).
4. Longueur focale : Un réfracteur de 10 m de diamètre aurait une longueur $L \approx f_1 \sim 15 - 20 \text{ m}$ (tube énorme, instable au vent). Un télescope Ritchey-Chrétien (deux miroirs) plie

le chemin optique : tube court ($\approx 10 - 12$ m pour 8 m de diamètre), stable, compact.

Au Cameroun : L'Observatoire astronomique de l'Université de Yaoundé I et les clubs d'astronomie (ex : Association Camerounaise d'Astronomie) utilisent souvent des télescopes Newton (miroir primaire + miroir plan secondaire) ou Schmidt-Cassegrain (miroirs + lame de Schmidt) pour leur compacité et leur rapport performance/prix. Le principe reste celui de la lunette : former une image réelle au foyer d'un objectif (miroir ici), puis la grossir par un oculaire. La formule $G = f'_{\text{objectif}} / f'_{\text{oculaire}}$ reste valide !

EXERCICE RÉSOLU 6

Choix d'instrument pour un naturaliste au Parc de la Waza

Énoncé : Un naturaliste souhaite observer des oiseaux perchés à ≈ 50 m (détails plumage) et repérer des troupes d'éléphants à ≈ 2 km dans la savane. Il hésite entre : (A) Lunette astronomique $f'_1 = 1000$ mm, $f'_2 = 20$ mm ; (B) Jumelles 8×42 ; (C) Loupe $f' = 50$ mm. Justifier le meilleur choix.

Solution détaillée :

SOLUTION

Analyse des besoins :

- Objets à distance finie (50 m, 2 km) $\rightarrow$ notion de grandissement γ ou grossissement angulaire G pertinent.
- Observation terrestre $\rightarrow$ image droite impérative.
- Mobilité (marche en brousse) $\rightarrow$ compacité, légèreté, robustesse.
- Vision binoculaire (deux yeux) $\rightarrow$ confort, perception relief, champ large.

Évaluation des options :

- (A) Lunette astronomique : $G = 50\times$. Image renversée (inadaptée terrain). Longueur $L = 1,02$ m (encombrant). Monoculaire (fatigue). Rejetée.
- (C) Loupe : $\gamma \approx 250/50 = 5\times$ (vision à 25 cm). Objet doit être très proche (distance focale 5 cm). Inutilisable pour oiseaux à 50 m. Rejetée.
- (B) Jumelles 8×42 : Grossissement $G = 8\times$ (standard terrain). Diamètre objectif 42 mm $\rightarrow$ luminosité excellente (pupille sortie 5,25 mm). Prismes redressants $\rightarrow$ image droite. Compacts, légers, étanches, vision binoculaire. Champ large (≈ 120 m à 1000 m).
- Vérification grossissement : À 50 m, $G = 8$ donne taille apparente $\times 8$ (ex : oiseau 20 cm $\rightarrow 1,6$ m apparent). À 2 km, éléphant 3 m $\rightarrow 24$ m apparent. Suffisant pour identification.

Choix : Les jumelles 8×42 (B). C'est l'instrument par excellence de l'ornithologue et du naturaliste de terrain.

À RETENIR Bilan final : Choisir son instrument

Question clé	Réponse	Instrument adapté
Objet à l'infini (astres) ?	Oui, image renversée OK	Lunette astronomique / Télescope
Objet à l'infini (terrestre) ?	Oui, image droite requise	Jumelles (prismes)
Objet proche (lecture, insecte) ?	Oui, main libre, image droite	Loupe
Objet très proche (cellule, μm) ?	Oui, grossissement fort	Microscope

Règle d'or : La distance de l'objet dicte l'instrument. Le grossissement se calcule ensuite. La luminosité (diamètre entrée) et l'ergonomie (image droite, binoculaire, poids) valident le choix final.

6.6 Exercices d'entraînement (Probatoire type)

EXERCICE 4 Exercice 1 : Caractéristiques d'une lunette

Une lunette astronomique a une longueur $L = 1,20 \text{ m}$ et un grossissement $G = -40$.

1. Calculer les focales f'_1 (objectif) et f'_2 (oculaire).
2. L'observateur remplace l'oculaire par un modèle de focale $f''_2 = 10 \text{ mm}$. Quelle est la nouvelle longueur L' à régler pour la vision normale ? Quel est le nouveau grossissement G' ?
3. Pourquoi l'image fournie par cette lunette est-elle renversée ? Répondre par un argument géométrique (marche des rayons).

EXERCICE 5 Exercice 2 : Choix justifié — Surveillance volcanique

Un volcanologue au Mont Cameroun doit surveiller l'activité du cratère (distance $\approx 5 \text{ km}$) de jour comme de nuit. Il dispose de trois instruments :

- Instrument 1 : Lunette astronomique $f'_1 = 800 \text{ mm}$, $f'_2 = 16 \text{ mm}$, $D_{\text{obj}} = 50 \text{ mm}$.
- Instrument 2 : Jumelles 10×50 .
- Instrument 3 : Télescope Newton (miroir) $D = 114 \text{ mm}$, $f' = 900 \text{ mm}$, oculaires 25 mm et 10 mm .

Justifier par un tableau comparatif (grossissement, luminosité, orientation image, encombrement, usage nuit/jour) l'instrument le plus polyvalent pour cette mission.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Système : $\begin{cases} f_1' + f_2' = 1200 \text{ mm} \\ f_1'/f_2' = 40 \end{cases} \Rightarrow f_2' = 1200/41 \approx 29,3 \text{ mm}, f_1' \approx 1170,7 \text{ mm}.$
2. $L' = f_1' + f_2'' = 1170,7 + 10 = 1180,7 \text{ mm} \approx 1,18 \text{ m}.$ $G' = -1170,7/10 \approx -117.$
3. L'objectif forme une image réelle renversée en F_1' . L'oculaire, utilisé comme loupe sur cette image renversée, produit une image virtuelle à l'infini qui conserve l'orientation de son objet (l'image intermédiaire). Donc image finale renversée par rapport à l'objet initial.

CORRIGÉ Exercice 2

Critère	Inst. 1 (Lunette)	Inst. 2 (Jumelles)	Inst. 3 (Newton)
Grossissement	$G = 50\times$	$G = 10\times$	$G_{25} = 36\times, G_{10} = 90\times$
Pupille sortie (luminosité)	$50/50 = 1,0 \text{ mm}$ (faible nuit)	$50/10 = 5,0 \text{ mm}$ (excellente)	$114/36 = 3,2 \text{ mm};$ $114/90 = 1,3 \text{ mm}$
Orientation image	Renversée	Droite	Renversée
Encombrement	$\approx 1,2 \text{ m tube}$	Compact ($\approx 18 \text{ cm}$)	$\approx 90 \text{ cm tube}$
Vision	Monoculaire	Binoculaire	Monoculaire
Polyvalence Jour/Nuit	Mauvais (sombre, ren- verse)	Excellent	Bon nuit, mauvais jour (renverse)

Choix : Instrument 2 (Jumelles 10×50). Seule option image droite, binoculaire, compacte, lumineuse jour/nuit. Grossissement $10\times$ suffisant pour détails cratère à 5 km (taille angulaire $\sim$ minutes d'arc).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **décrire** une lunette astronomique et justifier le choix de ses deux lentilles (objectif et oculaire) en fonction du besoin d'observation ;
- **calculer** la longueur d'une lunette en configuration afocale et vérifier la faisabilité technique d'un instrument ;
- **calculer** le grossissement d'une lunette et l'angle sous lequel un astre est vu à travers l'instrument ;
- **tracer** à l'échelle la marche d'un faisceau lumineux issu d'un point de l'objet à travers les deux lentilles ;
- **comparer** de manière argumentée deux instruments d'optique (lunette et jumelles) et choisir le plus pertinent selon la situation d'observation.

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de conception : tu n'es plus seulement un utilisateur de la lunette, tu deviens son **concepteur**.

7.2 Situation

Le club scientifique du Lycée de Ngaoundéré prépare la « Nuit des étoiles », une soirée d'observation ouverte à tous les élèves et aux parents d'élèves. Le proviseur, enthousiaste, met à la disposition du club le matériel suivant, récupéré dans la réserve du laboratoire de physique :

- trois lentilles minces convergentes de distances focales connues : $f_1 = 5 \text{ cm}$, $f_2 = 20 \text{ cm}$ et $f_3 = 100 \text{ cm}$;
- un tube en PVC de diamètre intérieur 6 cm, dont la longueur est réglable par coulisement entre 20 cm et 150 cm ;
- deux supports de lentilles coulissants et un trépied photo.

Le proviseur formule deux souhaits précis :

1. observer la **Lune**, dont le diamètre apparent vu à l'œil nu est $\theta = 0,5^\circ$, avec un grossissement aussi grand que possible, afin de distinguer les détails de son relief ;
2. suivre, depuis la colline qui surplombe la ville, la couverture d'un match de football au stade municipal, situé à environ 2 km.

Le budget du club est nul : il faut donc **concevoir** la lunette avec le matériel disponible, en choisissant judicieusement les lentilles, en calculant ses caractéristiques (longueur, grossissement), puis en argumentant le choix de l'instrument le mieux adapté à chacune des deux observations.

Par groupes de quatre, vous êtes les ingénieurs du club. Votre production sera restituée en trois minutes au tableau, schéma à l'appui, devant la classe qui jouera le rôle du proviseur.

7.3 Consignes

1. **Choix des lentilles.** Rappeler les rôles respectifs de l'objectif et de l'oculaire dans une lunette astronomique. Parmi les trois lentilles disponibles, choisir celle qui servira d'objectif et celle qui servira d'oculaire, en justifiant chaque choix par la condition sur les distances focales. Que devient la troisième lentille ?
2. **Longueur de la lunette afocale.** Donner l'expression de la distance entre les centres optiques O_1 et O_2 des deux lentilles en configuration afocale. Calculer la longueur du tube nécessaire et vérifier qu'elle est compatible avec le tube réglable du club ($20 \text{ cm} \leq L \leq 150 \text{ cm}$).
3. **Grossissement et angle d'observation.** Calculer le grossissement G de la lunette ainsi conçue. En déduire l'angle θ' sous lequel la Lune sera vue à travers l'instrument. Comparer avec le diamètre apparent de la Lune à l'œil nu et conclure sur l'intérêt de l'instrument.
4. **Tracé de la marche d'un faisceau lumineux.** Sur une feuille, à l'échelle 1/10 (1 cm sur la feuille pour 10 cm réels), placer les deux lentilles et leurs foyers. Tracer la marche à travers la lunette d'un faisceau parallèle issu du bord supérieur du disque lunaire, faisant un angle θ avec l'axe optique. Repérer l'image intermédiaire et faire apparaître l'angle θ' du faisceau émergent. Que constate-t-on quant au sens de l'image ?
5. **Argumentaire de choix d'instrument.** Rédiger un court texte (une dizaine de lignes) destiné au proviseur, expliquant :
 - pourquoi la lunette conçue convient parfaitement à l'observation de la Lune ;
 - pourquoi des jumelles seraient préférables pour suivre le match au stade (penser au sens de l'image, au champ de vision et à la maniabilité).
6. **Restitution.** Préparer une présentation orale de trois minutes : schéma au tableau, résultats chiffrés annoncés avec leurs unités, et conclusion argumentée.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- **Constitution** : une lunette astronomique est formée d'un objectif (lentille convergente de grande distance focale f'_1 , côté objet) et d'un oculaire (lentille convergente de courte distance focale f'_2 , côté œil).
- **Lunette afocale** : le foyer image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire. Un faisceau parallèle incident donne un faisceau parallèle émergent : l'image finale est rejetée à l'infini et l'œil observe sans accommoder. La longueur de la lunette est alors :

$$L = O_1O_2 = f'_1 + f'_2$$
- **Grossissement** : $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f'_1}{f'_2}$, où θ est l'angle sous lequel l'objet est vu à l'œil nu et θ' l'angle sous lequel l'image est vue à travers la lunette. G est sans unité.

- **Sens de l'image** : la lunette astronomique donne d'un objet une image renversée (inversée).
- **Tracé** : un rayon passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié ; un rayon parallèle à l'axe émerge en passant par le foyer image ; un faisceau parallèle incliné converge dans le plan focal image.
- **Analyse dimensionnelle** : f'_1 et f'_2 sont des longueurs (m), donc L est une longueur (m) et G est adimensionnel. Cohérence vérifiée.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Conception de la lunette du club d'astronomie

Énoncé. Le club dispose de trois lentilles convergentes de distances focales $f_1 = 5$ cm, $f_2 = 20$ cm, $f_3 = 100$ cm et d'un tube réglable de 20 cm à 150 cm. On veut observer la Lune ($\theta = 0,5^\circ$) avec un grossissement maximal. (1) Choisir objectif et oculaire. (2) Calculer la longueur afocale. (3) Calculer le grossissement et l'angle θ' . (4) Tracer le faisceau à l'échelle 1/10. (5) Argumenter le choix lunette/jumelles.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Choix des lentilles. Dans une lunette astronomique, l'objectif doit avoir une grande distance focale (pour former une image intermédiaire grande et lumineuse) et l'oculaire une courte distance focale (il joue le rôle de loupe sur l'image intermédiaire). De plus, le grossissement $G = f'_1 / f'_2$ est d'autant plus grand que f'_1 est grand et f'_2 petit. On choisit donc :

- objectif : la lentille de $f'_1 = f_3 = 100$ cm ;
- oculaire : la lentille de $f'_2 = f_1 = 5$ cm.

La lentille de 20 cm n'est pas utilisée : en oculaire, elle donnerait un grossissement cinq fois plus faible ($G = 5$) ; en objectif, un grossissement quatre fois plus faible ($G = 4$).

2. Longueur de la lunette afocale. En configuration afocale, F'_1 et F_2 sont confondus, donc :

$$L = f'_1 + f'_2 = 100 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 105 \text{ cm}$$

Cette longueur est bien comprise entre 20 cm et 150 cm : le tube réglable du club convient, réglé sur 105 cm. Le projet est techniquement réaliste.

3. Grossissement et angle d'observation.

$$G = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{100}{5} = 20$$

L'angle sous lequel la Lune est vue à travers la lunette est :

$$\theta' = G \times \theta = 20 \times 0,5^\circ = 10^\circ$$

La Lune apparaît sous un angle vingt fois plus grand qu'à l'œil nu : son diamètre apparent passe de $0,5^\circ$ à 10° , ce qui permet de distinguer les cratères et les mers lunaires. L'objectif du viseur est atteint.

4. Tracé de la marche d'un faisceau lumineux (échelle 1/10).

F_1 L_1 (Objectif)

Bord sup. Lune

 θ O_1 $L = 10,5 \text{ cm}$ (échelle 1/10)

5. Argumentaire. Monsieur le Proviseur, pour la Lune, notre lunette est idéale : son grossissement de 20 révèle les détails du relief (cratères, mers), et le renversement de l'image n'a aucune importance pour un astre, qui n'a ni haut ni bas. En revanche, pour suivre le match au stade, nous déconseillons la lunette : l'image y est renversée, ce qui rendrait le jeu incompréhensible ; son champ de vision est très étroit (environ $10^\circ/20 = 0,5^\circ$ apparent), car un fort grossissement ne montre qu'une petite portion du stade ; enfin, le tube de 1,05 m est encombrant et doit rester sur trépied. Des jumelles, qui redressent l'image grâce à des prismes de Porro ou de toit, offrent un champ large (typiquement 5° à 8°), un grossissement modéré ($\times 7$ à $\times 10$) et une excellente maniabilité : elles sont l'instrument pertinent pour le match.

7.6 Bilan de l'activité

À RETENIR Bilan synthétique

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- le **choix des lentilles** n'est pas arbitraire : la condition $f'_1 \gg f'_2$ (objectif de grande focale, oculaire de courte focale) découle directement de la formule du grossissement $G = f'_1/f'_2$;
- la **configuration afocale** fixe entièrement la géométrie de l'instrument : $L = f'_1 + f'_2$, et la vérification de la faisabilité (105 cm dans un tube réglable jusqu'à 150 cm) fait partie du travail de l'ingénieur autant que du physicien ;
- le grossissement relie deux **angles** et non des tailles : c'est l'angle apparent de la Lune qui passe de $0,5^\circ$ à 10° ;
- le tracé de la marche du faisceau a concrétisé le rôle de l'**image intermédiaire** dans le plan focal commun et expliqué le **renversement** de l'image finale ;
- enfin, aucun instrument n'est universel : le **choix raisonné** d'un instrument d'optique dépend du besoin (grossissement, sens de l'image, champ de vision, maniabilité). La lunette astronomique excelle pour les astres ; les jumelles, à image redressée et champ large, sont préférables pour les scènes terrestres.

Tu es désormais capable de concevoir, dimensionner et justifier un instrument d'optique complet : une compétence directement mobilisable au Probatoire comme dans la vie scientifique quotidienne.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Expliquer le fonctionnement d'une lunette astronomique

MÉTHODE Décrire et expliquer le fonctionnement d'une lunette astronomique

Pour répondre à une question du type « Expliquer le fonctionnement d'une lunette astronomique », suis la démarche suivante :

1. Identifier les éléments : la lunette comprend un **objectif** (lentille convergente L_1 de grande distance focale f'_1 , du côté de l'objet observé) et un **oculaire** (lentille convergente L_2 de petite distance focale f'_2 , du côté de l'œil).
2. Décrire la chaîne des images : l'objet AB (très éloigné, quasi à l'infini) donne à travers L_1 une image intermédiaire A_1B_1 , réelle, renversée, située dans le plan focal image de L_1 . Cette image A_1B_1 joue le rôle d'objet pour l'oculaire L_2 .
3. Préciser le rôle de l'oculaire : il fonctionne comme une **loupe** ; il donne de A_1B_1 une image définitive $A'B'$ que l'œil peut observer sans fatigue si elle est rejetée à l'infini.
4. Conclure sur la condition d'afocalité : pour une vision à l'infini (œil emmétrope au repos, sans accommodation), il faut que A_1B_1 soit dans le plan focal objet de L_2 , c'est-à-dire que le foyer image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire : la lunette est dite **afocale**.
5. Schématiser : toujours accompagner l'explication d'un schéma de principe avec les foyers $F_1, F'_1 \equiv F_2, F'_2$ et les centres optiques O_1, O_2 alignés sur l'axe optique principal.

Réflexe : la distance entre les deux lentilles d'une lunette afocale vaut $O_1O_2 = f'_1 + f'_2$.

À RETENIR L'essentiel sur le fonctionnement

Une lunette astronomique est l'association de deux lentilles minces convergentes de même axe optique : l'**objectif** L_1 (grande focale f'_1) et l'**oculaire** L_2 (petite focale f'_2). Dans le réglage **afocal** (vision à l'infini sans fatigue) :

$$F'_1 \equiv F_2 \quad \text{et} \quad O_1O_2 = f'_1 + f'_2.$$

Un faisceau parallèle entrant ressort parallèle : le système ne possède ni foyer objet ni foyer image, d'où le nom « afocal ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Lunette d'observation du ciel de Yaoundé

Un élève du lycée de Nkol-Eton fabrique une lunette astronomique avec deux lentilles minces convergentes : un objectif L_1 de vergence $C_1 = 1,0 \delta$ et un oculaire L_2 de vergence $C_2 = 20 \delta$.

1. Calculer les distances focales des deux lentilles.
2. Quelle doit être la distance entre les centres optiques des deux lentilles pour que la lunette soit afocale ? Justifier.
3. Expliquer en quelques lignes le fonctionnement de cette lunette.

SOLUTION

1. Distances focales. La distance focale image est l'inverse de la vergence : $f' = \frac{1}{C}$ (avec C en dioptries et f' en mètres).

$$f'_1 = \frac{1}{C_1} = \frac{1}{1,0} = 1,0 \text{ m};$$

$$f'_2 = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{20} = 0,050 \text{ m} = 5,0 \text{ cm}.$$

L'objectif a bien une grande distance focale et l'oculaire une petite distance focale : la répartition est conforme à la constitution d'une lunette astronomique.

2. Distance entre les lentilles. Pour une vision à l'infini sans accommodation, la lunette doit être **afocale** : le foyer image F'_1 de l'objectif doit coïncider avec le foyer objet F_2 de l'oculaire. La distance entre les centres optiques est donc :

$$O_1O_2 = O_1F'_1 + F_2O_2 = f'_1 + f'_2 = 1,0 + 0,050 = 1,05 \text{ m}.$$

Justification : l'objet céleste est à l'infini, donc son image A_1B_1 par L_1 se forme dans le plan focal image de L_1 ; pour que l'oculaire en donne une image définitive à l'infini, A_1B_1 doit se trouver dans son plan focal objet, d'où $F'_1 \equiv F_2$.

3. Fonctionnement. L'objectif L_1 reçoit la lumière d'un astre très éloigné (faisceau de rayons parallèles entre eux, inclinés d'un angle θ sur l'axe) et en forme une image intermédiaire A_1B_1 réelle et renversée dans son plan focal image. L'oculaire L_2 , utilisé en loupe, donne de A_1B_1 une image définitive virtuelle rejetée à l'infini, vue sous un angle θ' supérieur à θ : l'astre apparaît ainsi sous un diamètre apparent plus grand, ce qui permet de distinguer des détails invisibles à l'œil nu.

Conclusion : $f'_1 = 1,0 \text{ m}$, $f'_2 = 5,0 \text{ cm}$, et la lunette afocale a une longueur $O_1O_2 = 1,05 \text{ m}$.

8.2 Faire la mise au point à l'aide d'une lunette astronomique

MÉTHODE Régler une lunette : la mise au point

1. Viser l'objet : pointer la lunette vers l'objet (astre, clocher lointain, antenne relais) et repérer l'image dans l'oculaire.
2. Régler le tirage : déplacer l'oculaire par rapport à l'objectif (coulissement du tube oculaire) jusqu'à obtenir une image nette.
3. Adapter au réglage afocal : pour un objet à l'infini et un œil normal, la netteté sans fatigue est obtenue lorsque $O_1O_2 = f'_1 + f'_2$ (réglage afocal).
4. Objet à distance finie : l'image intermédiaire A_1B_1 se forme alors au-delà de F'_1 (car $\overline{O_1A_1} > f'_1$ d'après la relation de conjugaison) ; il faut donc allonger légèrement la lunette en éloignant l'oculaire de l'objectif pour ramener A_1B_1 dans le plan focal objet de L_2 .
5. Vérifier la qualité : l'image définitive doit être nette, renversée (c'est normal pour une lunette astronomique) et observable sans effort d'accommodation.

Réflexe : « objet plus proche $\Rightarrow$ image intermédiaire plus loin $\Rightarrow$ on tire l'oculaire vers l'extérieur ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Mise au point sur un objet rapproché

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif de distance focale $f'_1 = 80$ cm et d'un oculaire de distance focale $f'_2 = 2,0$ cm, réglée de façon afocale pour observer la Lune.

1. Quelle est la longueur de la lunette dans ce réglage ?
2. On observe maintenant le sommet d'un pylône de la SONATREL situé à $D = 400$ m de l'objectif. Déterminer la position de l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par l'objectif.
3. De quelle distance et dans quel sens faut-il déplacer l'oculaire pour que l'image définitive reste à l'infini ?

SOLUTION

1. Longueur afocale. Dans le réglage afocal, $F'_1 \equiv F_2$, donc :

$$O_1O_2 = f'_1 + f'_2 = 80 + 2,0 = 82 \text{ cm.}$$

2. Position de l'image intermédiaire. L'objet est à distance finie : $\overline{O_1A} = -D = -400$ m. Appliquons la relation de conjugaison des lentilles minces à l'objectif :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f'_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{0,80} - \frac{1}{400}.$$

$$\frac{1}{O_1A_1} = 1,25 - 0,0025 = 1,2475 \text{ m}^{-1} \Rightarrow \overline{O_1A_1} = \frac{1}{1,2475} \approx 0,8016 \text{ m} \approx 80,16 \text{ cm}.$$

L'image intermédiaire se forme à environ 80,16 cm de l'objectif, soit 1,6 mm au-delà de F'_1 : l'écart est faible car l'objet, quoique à distance finie, reste très éloigné devant f'_1 .

3. Déplacement de l'oculaire. Pour que l'image définitive soit à l'infini, A_1B_1 doit coïncider avec le foyer objet F_2 de l'oculaire. La nouvelle distance objectif-oculaire doit donc être :

$$O_1O'_2 = \overline{O_1A_1} + f'_2 = 80,16 + 2,0 = 82,16 \text{ cm}.$$

Il faut donc éloigner l'oculaire de l'objectif de :

$$\Delta = 82,16 - 82 = 0,16 \text{ cm} = 1,6 \text{ mm}.$$

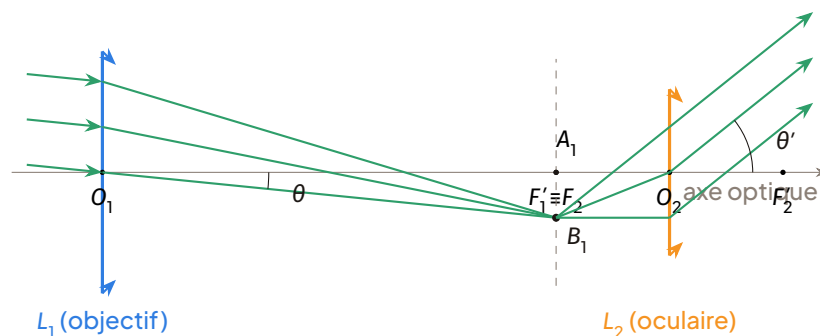
Conclusion : la lunette afocale mesure 82 cm ; pour observer le pylône à 400 m, on tire l'oculaire vers l'extérieur d'environ 1,6 mm. C'est exactement le rôle de la bague (ou de la crémaillère) de mise au point.

8.3 Tracer la marche d'un faisceau lumineux à travers une lunette

MÉTHODE Tracer les rayons lumineux dans une lunette afocale

1. Placer les éléments à l'échelle : axe optique, centres O_1 et O_2 , foyers avec $F'_1 \equiv F_2$ (lunette afocale). Choisir une échelle adaptée (ex. 1 cm sur le papier pour 10 cm réels).
2. Rayon incident incliné : l'objet à l'infini envoie un faisceau de rayons parallèles entre eux, faisant l'angle θ avec l'axe. Le rayon passant par O_1 n'est pas dévié ; tous les rayons du faisceau convergent dans le plan focal image de L_1 , au point B_1 où le rayon non dévié coupe ce plan.
3. Construire l'image intermédiaire A_1B_1 : A_1 est sur l'axe (dans le plan focal image de L_1), B_1 est le point de convergence du faisceau. On a $A_1B_1 = f'_1 \tan \theta \approx f'_1 \theta$.
4. Traversée de l'oculaire : B_1 étant dans le plan focal objet de L_2 , tous les rayons issus de B_1 ressortent de L_2 parallèles entre eux. Pour trouver leur direction, tracer le rayon auxiliaire issu de B_1 passant par O_2 (non dévié) : les rayons émergents lui sont parallèles. Ils font l'angle θ' avec l'axe.
5. Vérifier : le faisceau entrant parallèle ressort parallèle (système afocal), avec $|\theta'| > |\theta|$: l'image à l'infini est vue sous un angle plus grand et est renversée (θ' et θ de signes opposés).

Réflexe : deux familles de rayons parallèles (avant L_1 et après L_2), un point de convergence intermédiaire B_1 au foyer commun $F'_1 \equiv F_2$.



Marche d'un faisceau parallèle à travers une lunette afocale : convergence en B_1 dans le plan focal image de L_1 , puis émergence en faisceau parallèle sous l'angle θ' , de sens opposé à θ (image renversée). Les angles sont exagérés pour la lisibilité.

EXERCICE RÉSOLU 10 Tracé et mesure sur un schéma à l'échelle

Une lunette afocale est formée d'un objectif L_1 ($f'_1 = 50$ cm) et d'un oculaire L_2 ($f'_2 = 5,0$ cm). Elle est pointée vers l'étoile Polaire, dont les rayons arrivent sous un angle $\theta = 0,010$ rad par rapport à l'axe optique.

1. Calculer la taille de l'image intermédiaire A_1B_1 .
2. Faire un schéma (décrit précisément) de la marche d'un faisceau de trois rayons parallèles à travers la lunette.
3. Déterminer l'angle émergent θ' et conclure sur le caractère de l'image définitive.

SOLUTION

1. Taille de l'image intermédiaire. L'image d'un objet à l'infini vu sous l'angle θ se forme dans le plan focal image de l'objectif, avec :

$$A_1B_1 = f'_1 \tan \theta \approx f'_1 \theta = 50 \times 0,010 = 0,50 \text{ cm} = 5,0 \text{ mm}.$$

2. Schéma de la marche des rayons. On adopte l'échelle 1/5 : $O_1O_2 = f'_1 + f'_2 = 55$ cm réels, soit 11 cm sur le schéma.

- trois rayons incidents parallèles entre eux, inclinés de θ vers le bas (par exemple), frappent L_1 ;
- le rayon passant par O_1 traverse sans déviation et coupe le plan focal image de L_1 en B_1 , à 5 mm réels (1 mm sur le schéma) au-dessous de l'axe ; les deux autres rayons convergent aussi en B_1 ;
- de B_1 , situé au foyer objet F_2 de l'oculaire, les rayons divergent vers L_2 et ressortent parallèles entre eux, dans la direction du rayon auxiliaire B_1O_2 prolongé, inclinée de θ' vers le haut.

3. Angle émergent et conclusion. Le rayon B_1O_2 fait avec l'axe un angle θ' tel que $\tan \theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2}$, donc, aux petits angles :

$$\theta' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2} = \frac{0,50}{5,0} = 0,10 \text{ rad.}$$

L'angle θ' est de sens opposé à θ : l'image définitive, rejetée à l'infini, est renversée par rapport à l'objet, et elle est vue sous un angle dix fois plus grand ($\theta' / \theta = 10$).

Conclusion : $A_1B_1 = 5,0 \text{ mm}$; le faisceau parallèle incident ressort parallèle sous l'angle $\theta' = 0,10 \text{ rad}$: image renversée et « grossie » angulairement d'un facteur 10.

8.4 Calculer le grossissement d'une lunette astronomique

DÉFINITION Grossissement et puissance

Le **grossissement** d'une lunette est le rapport :

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

où θ est l'angle sous lequel l'objet est vu à l'œil nu et θ' l'angle sous lequel l'image définitive est vue à travers l'instrument. G est sans dimension ; son signe négatif traduit le renversement de l'image.

La **puissance** de l'instrument est le rapport :

$$P = \frac{\theta'}{A_1B_1}$$

angle émergent par unité de taille de l'image intermédiaire ; elle s'exprime en dioptries ($\delta = \text{m}^{-1}$) si les longueurs sont en mètres et les angles en radians.

PROPRIÉTÉ Grossissement et puissance de la lunette afocale

Pour une lunette réglée de façon afocale, l'image intermédiaire A_1B_1 est commune aux deux lentilles, avec :

$$\theta \approx \frac{A_1B_1}{f'_1} \quad \text{et} \quad \theta' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2}.$$

On en déduit immédiatement :

$$G = -\frac{f'_1}{f'_2} = -\frac{C_2}{C_1} \quad \text{et} \quad P = \frac{\theta'}{A_1B_1} = \frac{1}{f'_2} = C_2$$

d'où la relation de cohérence $|G| = P \times f'_1$. Le signe moins traduit le renversement de l'image

(θ' et θ de sens opposés). Cette démonstration, simple application des définitions, est exigible au Probatoire.

MÉTHODE Calculer grossissement et puissance

1. Identifier les focales : f'_1 pour l'objectif (grande focale), f'_2 pour l'oculaire (petite focale), et convertir dans la même unité avant tout rapport.
2. Appliquer la formule de la lunette afocale : $G = -\frac{f'_1}{f'_2}$. En valeur absolue, $|G| = \frac{f'_1}{f'_2}$: le grossissement est d'autant plus grand que l'objectif a une grande focale et l'oculaire une petite focale.
3. Retrouver la formule si besoin : écrire $\theta \approx \frac{A_1 B_1}{f'_1}$ et $\theta' \approx \frac{A_1 B_1}{f'_2}$, puis faire le rapport en tenant compte du sens des angles.
4. Calculer la puissance : $P = \frac{\theta'}{A_1 B_1} = \frac{1}{f'_2}$, avec f'_2 en mètres pour obtenir P en dioptries. Vérifier la cohérence par $|G| = P \times f'_1$.
5. Vérifier l'homogénéité : G est un rapport de deux angles (sans unité) ; P est l'inverse d'une longueur ($\delta = \text{m}^{-1}$).

Réflexe : convertir toutes les focales dans la même unité avant de faire le rapport, et en mètres pour la puissance.

EXERCICE RÉSOLU 11 Grossissement d'une lunette d'astronomie amateur

Un club scientifique de Douala observe les cratères lunaires avec une lunette afocale dont l'objectif a pour distance focale $f'_1 = 900 \text{ mm}$ et l'oculaire $f'_2 = 15 \text{ mm}$.

1. Calculer le grossissement de la lunette. Interpréter son signe.
2. La Lune est vue à l'œil nu sous un diamètre apparent $\theta = 9,3 \times 10^{-3} \text{ rad}$. Sous quel angle apparent est-elle vue à travers la lunette ?
3. Calculer la puissance de la lunette, puis retrouver le grossissement à partir de P et f'_1 .
4. On dispose d'un second oculaire de focale $f''_2 = 25 \text{ mm}$. Lequel choisir pour observer un détail fin des cratères ? Justifier.

SOLUTION

1. Grossissement. Pour une lunette afocale :

$$G = -\frac{f'_1}{f'_2} = -\frac{900}{15} = -60.$$

Le signe négatif signifie que l'image est renversée par rapport à l'objet ; la valeur absolue $|G| = 60$ signifie que l'astre est vu sous un angle 60 fois plus grand.

2. Diamètre apparent à travers la lunette. Par définition $G = \frac{\theta'}{\theta}$, donc en valeur absolue :

$$\theta' = |G| \times \theta = 60 \times 9,3 \times 10^{-3} = 0,56 \text{ rad} \approx 32'.$$

La Lune apparaît sous un diamètre apparent d'environ 0,56 rad, très confortable pour l'observation.

3. Puissance et vérification. La puissance de la lunette afocale est :

$$P = \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{0,015} \approx 67 \delta.$$

Le grossissement en valeur absolue s'en déduit par $|G| = P \times f'_1 = 66,7 \times 0,900 = 60$: on retrouve exactement le résultat de la question 1, ce qui valide la cohérence des formules.

4. Choix de l'oculaire. Avec l'oculaire de 25 mm : $|G''| = \frac{900}{25} = 36 < 60$. Pour observer un détail fin, il faut le grossissement le plus grand : on choisit donc l'oculaire de $f'_2 = 15$ mm, car le grossissement est inversement proportionnel à la focale de l'oculaire.

Conclusion : $G = -60$ (image renversée, vue 60 fois plus grande angulairement) ; $\theta' \approx 0,56$ rad ; $P \approx 67 \delta$; l'oculaire de 15 mm est le plus adapté aux détails fins.

8.5 Choisir de manière pertinente un instrument d'optique

MÉTHODE Choisir et justifier un instrument d'optique

1. Analyser le besoin : observer un objet très éloigné (astre, paysage, animal) ou un objet proche et petit (cellule, circuit électronique, insecte) ?
2. Associer l'instrument :
 - objet lointain, besoin d'un fort grossissement angulaire $\Rightarrow$ **lunette astronomique** (image renversée, acceptable en astronomie) ;
 - objet lointain terrestre où l'image doit être droite et l'encombrement réduit $\Rightarrow$ **jumelles** (lunette terrestre à prismes redresseurs) ;
 - objet proche de petite taille $\Rightarrow$ **loupe** (grossissement modeste) ou **microscope** (fort grossissement).
3. Justifier quantitativement : comparer les grossissements possibles ($|G| = f'_1/f'_2$), l'en-

combrement ($O_1O_2 = f'_1 + f'_2$), la clarté (diamètre de l'objectif, qui fixe la quantité de lumière collectée) et le caractère droit ou renversé de l'image.

4. Dimensionner si demandé : choisir les focales pour atteindre un grossissement imposé, en vérifiant que l'encombrement reste raisonnable.
5. Rédiger la justification : une phrase liant le besoin, la grandeur pertinente et la valeur numérique obtenue.

EXERCICE RÉSOLU 12 Équipement d'un poste d'observation du parc de Waza

L'Office de tourisme veut équiper un poste d'observation du parc national de Waza. Deux besoins sont exprimés :

- Besoin A : observer des éléphants à plus de 2 km, avec une image droite et un appareil compact ;
- Besoin B : initier les visiteurs à l'observation de Jupiter et de ses satellites, avec le plus fort grossissement possible.

On dispose de : une lunette astronomique ($f'_1 = 80$ cm, $f'_2 = 2$ cm), des jumelles ($G = 8$, longueur 15 cm, image redressée par des prismes), une loupe ($f' = 5$ cm).

1. Attribuer à chaque besoin l'instrument le plus pertinent en justifiant.
2. Calculer le grossissement et la longueur de la lunette astronomique.

SOLUTION

1. Attribution des instruments.

- Besoin A : les jumelles conviennent. L'objet est terrestre : l'image doit être droite (grâce au redressement par prismes), l'appareil doit être compact (15 cm contre 82 cm pour la lunette) et un grossissement de 8 suffit pour un animal de grande taille à 2 km.
- Besoin B : la lunette astronomique convient. En astronomie, le renversement de l'image est sans importance (Jupiter n'a pas de « haut » ni de « bas »), et son grossissement est bien supérieur à celui des jumelles, ce qui permet de distinguer les satellites galiléens. La loupe, prévue pour les objets proches, est inadaptée aux deux besoins.

2. Caractéristiques de la lunette.

$$G = -\frac{f'_1}{f'_2} = -\frac{80}{2} = -40 \quad ; \quad O_1O_2 = f'_1 + f'_2 = 82 \text{ cm.}$$

Son grossissement (40 en valeur absolue) est cinq fois celui des jumelles : c'est bien l'instrument le plus performant pour le besoin B, au prix d'un encombrement plus grand et d'une image renversée.

Conclusion : jumelles pour l'observation terrestre (image droite, compacité, $G = 8$ suffi-

sant) ; lunette astronomique ($G = -40$, longueur 82 cm) pour l'astronomie, où le fort grossissement prime sur le redressement de l'image.

LESAVAIS-TU ? Galilée et la lunette

En 1609, Galilée pointe vers le ciel une lunette de sa fabrication (grossissement d'environ 20) : il découvre les montagnes de la Lune, les quatre satellites principaux de Jupiter (dits « galiléens ») et les phases de Vénus, apportant des arguments décisifs en faveur du modèle héliocentrique. Quatre siècles plus tard, les grands télescopes modernes fonctionnent sur le même principe de grossissement angulaire, avec des miroirs en lieu et place de l'objectif à lentille. Au Cameroun, les clubs d'astronomie des universités de Yaoundé et de Douala organisent régulièrement des nuits d'observation avec des lunettes dont le grossissement se calcule exactement comme dans cette leçon.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Inverser objectif et oculaire. L'objectif (grande focale, côté objet) et l'oculaire (petite focale, côté œil) sont souvent confondus. Dans $G = -f'_1/f'_2$, f'_1 est la focale de l'objectif : intervertir donne un grossissement inférieur à 1 en valeur absolue, absurde pour une lunette.
2. Oublier la condition d'afocalité. Écrire que la lunette est afocale exige de justifier : $F'_1 \equiv F_2$, donc $O_1O_2 = f'_1 + f'_2$. Beaucoup de copies utilisent cette formule sans dire pourquoi, ou l'appliquent alors que l'énoncé impose une mise au point différente (objet à distance finie : la lunette est alors légèrement allongée).
3. Mélanger les unités dans le rapport des focales. Calculer $G = 900/1,5 = 600$ avec f'_1 en mm et f'_2 en cm est faux : convertir d'abord dans la même unité ($900/15 = 60$). La puissance $P = 1/f'_2$ exige f'_2 en mètres pour obtenir des dioptries.
4. Tracer des rayons faux. Erreurs classiques : faire converger le faisceau parallèle incident au foyer F'_1 sur l'axe (il converge en B_1 , hors de l'axe, dans le plan focal image) ; oublier que les rayons ressortent de l'oculaire parallèles entre eux ; oublier le rayon auxiliaire passant par O_2 , non dévié, qui fixe la direction émergente.
5. Négliger le signe et l'interprétation du grossissement. Écrire $G = 40$ sans commenter le signe, ou affirmer que l'image est « agrandie » : le grossissement est un rapport d'angles, pas de tailles ; son signe négatif traduit le renversement de l'image. Toujours conclure par une phrase : image renversée, vue sous un angle $|G|$ fois plus grand.

9 EXERCICES

10 LA LUNETTE ASTRONOMIQUE

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : la lunette astronomique

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante sur ta copie.

1. Dans une lunette astronomique, l'objectif est une lentille :
 - a) divergente de grande distance focale ;
 - b) convergente de grande distance focale ;
 - c) convergente de courte distance focale ;
 - d) divergente de courte distance focale.
2. Une lunette est dite **afocale** lorsque :
 - a) l'image définitive est rejetée à l'infini ;
 - b) l'image définitive se forme sur la rétine sans accommodation ;
 - c) le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire ;
 - d) les trois réponses a), b) et c) sont vraies.
3. Le grossissement d'une lunette afocale est donné par :
 - a) $G = \frac{f'_2}{f'_1}$;
 - b) $G = f'_1 \times f'_2$;
 - c) $G = \frac{f'_1}{f'_2}$;
 - d) $G = f'_1 + f'_2$.
4. L'image d'un objet céleste donnée par une lunette astronomique est :
 - a) droite et réelle ;
 - b) renversée et virtuelle ;
 - c) droite et virtuelle ;
 - d) renversée et réelle.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ? Justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Pour augmenter le grossissement d'une lunette, on peut remplacer l'oculaire par un oculaire de distance focale plus grande.
2. Dans une lunette afocale, un faisceau incident parallèle à l'axe optique émerge sous forme d'un faisceau parallèle à l'axe optique.
3. La puissance d'une lunette s'exprime en dioptries (δ).
4. La longueur d'une lunette afocale est égale à la somme des distances focales de l'objectif et de l'oculaire.

EXERCICE 8 Définitions et conversions

1. Définis les termes suivants : **objectif**, **oculaire**, **cercle oculaire**, **grossissement**.
2. Le diamètre apparent de la Lune vue à l'œil nu est d'environ 30 minutes d'arc. Exprime cet angle en secondes d'arc, puis en radians. On donne : $1^\circ = 60'$; $1' = 60''$; $180^\circ = \pi \text{ rad}$.
3. Une lunette a un grossissement $G = 25$. Rappelle la définition du grossissement d'une lunette afocale et précise la signification physique de cette valeur.

EXERCICE 9 Calculs directs

Une lunette astronomique afocale est constituée d'un objectif de distance focale $f'_1 = 80 \text{ cm}$ et d'un oculaire de distance focale $f'_2 = 2 \text{ cm}$.

1. Calcule la longueur L de la lunette (distance entre l'objectif et l'oculaire).
2. Calcule son grossissement G .
3. Calcule la vergence de l'objectif C_1 et celle de l'oculaire C_2 en dioptries. Rappelle pourquoi la vergence totale de la lunette afocale est nulle.
4. Jupiter est vue à l'œil nu sous un diamètre apparent de 40 secondes d'arc. Sous quel angle θ' la voit-on à travers cette lunette ? Exprime le résultat en secondes d'arc puis en minutes d'arc.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Construction graphique d'une lunette afocale

On dispose d'une lunette afocale dont l'objectif a pour distance focale $f'_1 = 50 \text{ cm}$ et l'oculaire $f'_2 = 5 \text{ cm}$.

1. Calcule la longueur de la lunette et son grossissement.
2. Sur une feuille de papier millimétré, trace à l'échelle 1/5 l'axe optique, l'objectif L_1 et l'oculaire L_2 en plaçant correctement les foyers F'_1 et F'_2 .
3. Un faisceau de trois rayons parallèles entre eux, incliné de $\theta = 2^\circ$ sur l'axe optique, arrive sur l'objectif. Trace la marche de ce faisceau à travers la lunette. Justifie chaque étape du tracé.
4. Mesure l'angle θ' du faisceau émergent par rapport à l'axe optique. Retrouve graphiquement la valeur du grossissement et compare au résultat de la question 1.

EXERCICE 11 Le choix de l'oculaire

Un astronome amateur de Yaoundé veut observer les anneaux de Saturne avec un grossissement $G = 50$. Il possède un objectif de distance focale $f'_1 = 1 \text{ m}$.

1. Quelle distance focale f'_2 d'oculaire doit-il choisir ?
2. Quelle sera la longueur de sa lunette une fois réglée en afocal ?
3. Il dispose en réalité de trois oculaires de distances focales 25 mm, 20 mm et 10 mm. Quel grossissement obtient-il avec chacun ? Lequel choisir pour approcher au mieux son objectif ?
4. Cite un inconvénient pratique d'un grossissement trop élevé pour l'observation astronomique.

EXERCICE 12 Démonstration du grossissement

On considère une lunette astronomique réglée en afocal, d'objectif de distance focale f'_1 et d'oculaire de distance focale f'_2 . Un objet AB à l'infini, situé dans la direction faisant l'angle θ avec l'axe optique, envoie un faisceau parallèle sur l'objectif.

1. Fais un schéma de principe de la lunette afocale et représente l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par l'objectif. Où se forme-t-elle ?
2. Exprime la taille A_1B_1 de l'image intermédiaire en fonction de f'_1 et de θ , en précisant l'approximation utilisée.
3. L'image intermédiaire joue le rôle d'objet pour l'oculaire. Exprime l'angle θ' sous lequel l'observateur voit l'image définitive, en fonction de A_1B_1 et de f'_2 .

4. Déduis-en la relation $G = \frac{f'_1}{f'_2}$.
5. Vérifie numériquement cette relation avec $f'_1 = 900 \text{ mm}$ et $f'_2 = 20 \text{ mm}$, puis calcule l'angle sous lequel on voit la Lune ($\theta = 0,5^\circ$) à travers cette lunette.

EXERCICE 13 Mise au point : de la Lune au clocher

Une lunette dont l'objectif a une distance focale $f'_1 = 60 \text{ cm}$ est d'abord réglée en afocal pour observer la Lune (objet à l'infini) sans fatigue : l'image définitive est rejetée à l'infini. L'oculaire a une distance focale $f'_2 = 3 \text{ cm}$.

1. Quelle est alors la distance entre l'objectif et l'oculaire ?
2. On observe maintenant le clocher d'une église situé à $D = 500 \text{ m}$ de l'objectif. En appliquant la relation de conjugaison des lentilles minces à l'objectif, calcule la position $\overline{O_1A_1}$ de l'image intermédiaire. On rappelle : $\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f'_1}$.
3. Pour garder une image définitive à l'infini, l'image intermédiaire doit rester au foyer objet de l'oculaire. Dans quel sens et de quelle distance Δ doit-on déplacer l'oculaire ? Cette distance est appelée variation du tirage.
4. Explique, schéma à l'appui, pourquoi la mise au point est nécessaire lorsqu'on passe d'un objet à l'infini à un objet rapproché.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 Observation de Jupiter au club d'astronomie de Douala

Le club de sciences du lycée de Douala-Bonabéri construit une lunette astronomique à l'aide de deux lentilles minces convergentes : un objectif L_1 de vergence $C_1 = 1,25 \text{ δ}$ et un oculaire L_2 de distance focale $f'_2 = 4 \text{ cm}$. La lunette est réglée en afocal.

1. Calcule la distance focale f'_1 de l'objectif.
2. Définis l'expression « lunette afocale » et précise la position relative des foyers F'_1 et F_2 . Fais le schéma de principe de la lunette en indiquant les foyers des deux lentilles.
3. Calcule la longueur L de la lunette et son grossissement G .
4. Jupiter est observée à l'œil nu sous un diamètre apparent $\theta = 46''$ (secondes d'arc).
 - a) Convertis θ en radians. On donne : $1^\circ = 3600''$ et $180^\circ = \pi \text{ rad}$.
 - b) Calcule le diamètre apparent θ' de Jupiter vue à travers la lunette, en secondes d'arc.

- c) Calcule la taille A_1B_1 de l'image intermédiaire de Jupiter dans le plan focal image de l'objectif. On utilisera l'approximation des petits angles : $\tan \theta \approx \theta$ (rad).
5. Un élève propose de remplacer l'oculaire par un autre de distance focale $f_2'' = 2$ cm. Calcule le nouveau grossissement. La longueur de la lunette est-elle modifiée ? Si oui, dans quel sens et de combien ?
6. Le professeur rappelle que l'image donnée par la lunette est renversée. Pourquoi ce défaut est-il sans gravité pour l'observation astronomique, mais gênant pour observer un paysage terrestre ?

EXERCICE 15 La lunette du collège de Nkongsamba

Pour la semaine des sciences, les élèves de Première C du collège de Nkongsamba disposent d'un banc d'optique, d'un objectif de distance focale $f_1' = 75$ cm, d'un oculaire de distance focale $f_2' = 3$ cm et d'un écran.

- Les élèves veulent d'abord vérifier la distance focale de l'objectif. Ils visent un bâtiment éloigné (considéré à l'infini) et recueillent son image nette sur l'écran. À quelle distance de l'objectif se trouve l'écran ? Justifie à l'aide de la relation de conjugaison.
- Ils réalisent ensuite une lunette afocale.
 - Donne la distance objectif-oculaire à respecter et calcule le grossissement G de la lunette.
 - Trace, à l'échelle 1/5, la marche d'un faisceau de deux rayons parallèles arrivant sur l'objectif sous une inclinaison $\theta = 3^\circ$ par rapport à l'axe optique. Décris précisément ton protocole de tracé.
 - Mesure sur ta figure l'angle émergent θ' et déduis-en une détermination graphique du grossissement. Compare à la valeur calculée.
- La pleine Lune est vue à l'œil nu sous un diamètre apparent de $31'$. Calcule le diamètre apparent de la Lune observée à travers cette lunette, en degrés.
- Les élèves veulent ensuite photographier l'image intermédiaire en plaçant l'écran au foyer image de l'objectif, l'oculaire étant retiré. Calcule le diamètre de l'image de la Lune sur l'écran.
- Pourquoi dit-on qu'un œil emmétrope (normal) placé derrière l'oculaire d'une lunette afocale observe « sans accommoder » ? Quel avantage cela présente-t-il ?

EXERCICE 16 Safari photo dans la réserve de Waza : choisir son instrument

Un touriste en visite dans la réserve de Waza (Extrême-Nord du Cameroun) souhaite ob-

server des oiseaux et des antilopes. Il hésite entre deux instruments :

- une lunette astronomique : grossissement $G_1 = 60$, image renversée, longueur 1 m, champ de vision étroit ;
- des jumelles : grossissement $G_2 = 8$, image redressée grâce à des prismes, encombrement réduit, large champ de vision.

1. Rappelle la constitution d'une lunette astronomique et le rôle de chacun de ses deux éléments optiques.
2. La lunette astronomique du touriste a un objectif de distance focale $f'_1 = 96$ cm. Calcule la distance focale f'_2 de son oculaire et vérifie que sa longueur en configuration afocale est bien voisine de 1 m.
3. Une antilope de hauteur $h = 1,2$ m se trouve à $d = 600$ m de l'observateur.
 - a) Calcule le diamètre apparent θ (en radians puis en minutes d'arc) sous lequel l'antilope est vue à l'œil nu. On utilisera $\tan \theta \approx \theta$.
 - b) Calcule le diamètre apparent de l'antilope vue à travers la lunette, puis à travers les jumelles.
4. En t'appuyant sur les résultats précédents et sur les caractéristiques des deux instruments (grossissement, redressement de l'image, champ de vision, encombrement, stabilité de la visée), rédige un texte argumenté de dix à quinze lignes conseillant au touriste l'instrument le plus pertinent pour son safari. Tu justifieras ton choix par au moins trois arguments physiques ou pratiques.
5. Le touriste possède aussi un appareil photo muni d'un téléobjectif assimilable à une lentille convergente de distance focale $f' = 300$ mm. Calcule la taille de l'image de l'antilope sur le capteur placé dans le plan focal image. Ce résultat te semble-t-il exploitable ? Commente.

À RETENIR

Formules clés de la lunette astronomique afocale

- Condition d'afocalité : F'_1 (foyer image de l'objectif) coïncide avec F_2 (foyer objet de l'oculaire).
- Longueur : $L = f'_1 + f'_2$.
- Grossissement (grandissement angulaire) : $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f'_1}{f'_2}$.
- Nature de l'image finale : Virtuelle, renversée, à l'infini.
- Vergences : $C_1 = \frac{1}{f'_1}$, $C_2 = \frac{1}{f'_2}$ (en δ si f' en m). Vergence totale $C = C_1 + C_2 - dC_1C_2 = 0$ pour $d = f'_1 + f'_2$.

ATTENTION Pièges et erreurs fréquentes

- Puissance vs Grossissement : En optique physique, la puissance (ou vergence) s'exprime en dioptries (δ). Une lunette afocale a une puissance nulle. Le terme « puissance » dans le commerce (ex : « puissance 20x ») désigne en réalité le grossissement G (sans unité). Ne confonds pas les deux.
- Signe du grossissement : $G = f'_1/f'_2 > 0$ car les deux lentilles sont convergentes. L'image est renversée (le signe + indique que le sens de rotation du faisceau émergent est le même que l'incident par rapport à l'axe, mais l'image est inversée haut/bas). Au Probatoire, on donne la valeur absolue $|G|$.
- Mise au point : Pour un objet rapproché, l'image intermédiaire se forme au-delà de F'_1 . Il faut écarter l'oculaire de l'objectif (augmenter le tirage) pour maintenir F_2 sur cette image.
- Unités : Vérifie toujours l'homogénéité : f'_1 et f'_2 dans la même unité (m ou cm ou mm) pour calculer G et L . Les angles θ, θ' doivent être en radian pour les formules $\tan \theta \approx \theta$ et $A_1B_1 = f'_1\theta$.

MÉTHODE Tracer la marche d'un faisceau dans une lunette afocale

1. Trace l'axe optique, les lentilles L_1 (objectif) et L_2 (oculaire) espacées de $L = f'_1 + f'_2$. Place F'_1 et F_2 confondus au centre.
2. Dessine le faisceau incident : rayons parallèles inclinés d'un angle θ (souvent 3 rayons : un par le centre optique O_1 , un passant par F_1 , un parallèle à l'axe).
3. Objectif L_1 : Le rayon passant par O_1 n'est pas dévié. Le rayon parallèle à l'axe passe par F'_1 . Le rayon passant par F_1 sort parallèle à l'axe. Les trois rayons se coupent en A_1 (image intermédiaire) dans le plan focal de L_1 .
4. Oculaire L_2 : L'image intermédiaire A_1 est au foyer objet F_2 de L_2 . Traite A_1 comme un objet pour L_2 : le rayon passant par O_2 n'est pas dévié ; le rayon passant par F_2 (donc par A_1 et O_2) ? Non, le rayon issu de A_1 passant par O_2 continue tout droit) — en fait, tout rayon issu de A_1 (au foyer) émerge parallèle à la droite (O_2A_1) .
5. Le faisceau émergent est parallèle, incliné de θ' tel que $\tan \theta' \approx \theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2}$.

LESAVAIS-TU ? La lunette au Cameroun : de l'astronomie à la télécommunication

Au Cameroun, l'optique instrumentale ne se limite pas aux salles de classe. Le radio-télescope de Nkolbisson (Yaoundé), bien qu'utilisant des ondes radio (grande longueur

d'onde), repose sur le même principe de collecte et de focalisation qu'une lunette optique : une grande « ouverture » (antenne parabolique) joue le rôle de l'objectif pour capter le signal d'un satellite (ex : Sat-1 ou liaisons Intelsat) et un « oculaire » électronique (récepteur LNB) placé au foyer traite le signal. Pour l'observation visuelle, les clubs d'astronomie de Douala, Yaoundé ou Ngaoundéré utilisent des lunettes de type réfracteur (objectif lentille) ou réflecteur (objectif miroir) pour suivre les éclipses, les conjonctions planétaires ou la Station Spatiale Internationale (ISS). Le choix de l'oculaire (distance focale, champ apparent, dégagement oculaire) est crucial : un oculaire de 20 mm (grossissement modéré, grand champ) est idéal pour la Lune ou les amas ouverts (Pléiades), tandis qu'un 6 mm (fort grossissement) sert aux détails planétaires (bandes de Jupiter, anneaux de Saturne) si la turbulence atmosphérique (seeing) le permet.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : la lunette astronomique

- Réponse b) : l'objectif est une lentille convergente de grande distance focale. Il doit collecter la lumière d'un objet très éloigné et former une image intermédiaire la plus grande possible ($A_1B_1 \approx f'_1 \theta$), d'où une grande distance focale.
- Réponse d) : les trois affirmations sont vraies. Une lunette afocale est caractérisée par la coïncidence de F'_1 (foyer image de l'objectif) avec F_2 (foyer objet de l'oculaire); l'image intermédiaire étant au foyer objet de l'oculaire, l'image définitive est rejetée à l'infini, et l'œil emmétrope l'observe sans accommoder.
- Réponse c) : $G = \frac{f'_1}{f'_2}$. Pour grossir davantage, il faut un objectif de grande focale et un oculaire de courte focale.
- Réponse b) : l'image définitive est renversée et virtuelle. L'objectif donne une image réelle renversée A_1B_1 ; l'oculaire, utilisé comme loupe, donne de cette image intermédiaire une image virtuelle (à l'infini en réglage afocal), toujours renversée par rapport à l'objet.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifier

- Faux. Comme $G = \frac{f'_1}{f'_2}$, le grossissement augmente lorsque la distance focale de l'oculaire diminue. Pour augmenter G , il faut donc un oculaire de distance focale plus petite (ou un objectif de plus grande focale).
- Vrai. C'est la définition même d'un système afocal : tout faisceau incident parallèle (objet à l'infini) émerge en faisceau parallèle (image à l'infini). Attention toutefois : si le faisceau incident est incliné de θ sur l'axe, le faisceau émergent est parallèle mais incliné de $\theta' = G\theta \neq 0$; il n'est parallèle à l'axe que si le faisceau incident l'est.
- Faux (piège de vocabulaire). La vergence s'exprime en dioptries. Une lunette afocale a une vergence totale nulle : $C = C_1 + C_2 - d$, $C_1 C_2 = 0$ lorsque $d = f'_1 + f'_2$. Ce qui caractérise une lunette, c'est son grossissement G , grandeur sans unité.
- Vrai. En configuration afocale, F'_1 et F_2 sont confondus, donc la distance objectif-oculaire vaut :

$$L = \overline{O_1 F'_1} + \overline{F_2 O_2} = f'_1 + f'_2.$$

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et conversions

1. Définitions.

- **Objectif** : lentille convergente de grande distance focale, placée du côté de l'objet ; elle forme de l'objet éloigné une image réelle, renversée, dans son plan focal image.
- **Oculaire** : lentille convergente de courte distance focale, placée du côté de l'œil ; il joue le rôle de loupe pour observer l'image intermédiaire.
- **Cercle oculaire** : image de la monture de l'objectif (la pupille d'entrée) donnée par l'oculaire ; c'est le cercle de plus petit diamètre traversé par toute la lumière émergente, où l'on place idéalement la pupille de l'œil.
- **Grossissement** : rapport $G = \frac{\theta'}{\theta}$ entre l'angle sous lequel on voit l'image à travers l'instrument et l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu.

2. Diamètre apparent de la Lune : $\theta = 30'$.

$$\theta = 30 \times 60'' = 1800''.$$

En degrés : $\theta = \frac{30}{60} = 0,5^\circ$. En radians :

$$\theta = 0,5 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{360} \approx 8,73 \times 10^{-3} \text{ rad.}$$

3. Pour une lunette afocale : $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f_1'}{f_2'}$. La valeur $G = 25$ signifie que l'angle apparent de l'astre observé est multiplié par 25 : la Lune, vue à l'œil nu sous $0,5^\circ$, apparaît sous $\theta' = 25 \times 0,5 = 12,5^\circ$ à travers la lunette.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

Données : $f_1' = 80 \text{ cm}$, $f_2' = 2 \text{ cm}$, lunette afocale.

1. Longueur de la lunette :

$$L = f_1' + f_2' = 80 + 2 = 82 \text{ cm.}$$

2. Grossissement :

$$G = \frac{f_1'}{f_2'} = \frac{80}{2} = 40.$$

3. Vergences (distances focales en mètres : $f_1' = 0,80 \text{ m}$, $f_2' = 0,02 \text{ m}$) :

$$C_1 = \frac{1}{f_1'} = \frac{1}{0,80} = 1,25 \text{ δ} \quad ; \quad C_2 = \frac{1}{f_2'} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ δ.}$$

La vergence totale d'un système de deux lentilles séparées de d est $C = C_1 + C_2 - d C_1 C_2$.
Avec $d = L = f'_1 + f'_2 = 0,82 \text{ m}$:

$$C = 1,25 + 50 - 0,82 \times 1,25 \times 50 = 51,25 - 51,25 = 0 \delta.$$

Une vergence nulle signifie que le système est afocal : il ne converge ni ne diverge un faisceau parallèle, il le transforme en un autre faisceau parallèle.

4. Angle observé : $\theta' = G \theta = 40 \times 40'' = 1600''$. En minutes d'arc : $\theta' = \frac{1600}{60} \approx 26,7'$, soit environ $27'$ d'arc (comparable au diamètre apparent de la Lune à l'œil nu!).

CORRIGÉ Exercice 5 — Construction graphique d'une lunette afocale

- Longueur : $L = f'_1 + f'_2 = 50 + 5 = 55 \text{ cm}$. Grossissement : $G = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{50}{5} = 10$.
- À l'échelle $1/5$: f'_1 est représentée par 10 cm , f'_2 par 1 cm , L par 11 cm . On trace l'axe optique horizontal, on place O_1 , puis O_2 à 11 cm à droite. On place F'_1 à 10 cm de O_1 et F_2 à 1 cm à gauche de O_2 : les deux points sont confondus, ce qui traduit l'afocalité.
- Protocole de tracé du faisceau incliné de $\theta = 2^\circ$:
 - Le rayon passant par le centre optique O_1 n'est pas dévié : il coupe le plan focal image de L_1 en un point B_1 .
 - Les deux autres rayons, parallèles au premier, émergent de L_1 en passant par B_1 (propriété du plan focal image : un faisceau parallèle converge en un point du plan focal image). Pour tracer l'un d'eux commodément, on utilise le rayon auxiliaire passant par O_1 .
 - L'image intermédiaire B_1 est située dans le plan contenant $F'_1 = F_2$, donc au foyer objet de l'oculaire : tout rayon issu de B_1 émerge de L_2 parallèle à la direction $(O_2 B_1)$ (le rayon $B_1 O_2$ n'est pas dévié et fixe la direction d'émergence).
 - Le faisceau émergent est donc parallèle, incliné de θ' sur l'axe.
- Mesure graphique : on mesure $\theta' \approx 20^\circ$ (au rapporteur d'angles). D'où :

$$G_{\text{graphique}} = \frac{\theta'}{\theta} \approx \frac{20^\circ}{2^\circ} = 10,$$

en accord avec le calcul de la question 1 (écarts possibles de quelques pourcents dus à la précision du tracé).

Point de vigilance : les angles étant ici « grands » (20°), la relation exacte fait intervenir les tangentes ; la mesure graphique reste néanmoins cohérente car le tracé géométrique est exact.

CORRIGÉ Exercice 6 — Le choix de l'oculaire

1. On veut $G = 50$ avec $f'_1 = 1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$:

$$G = \frac{f'_1}{f'_2} \implies f'_2 = \frac{f'_1}{G} = \frac{1000}{50} = 20 \text{ mm} = 2 \text{ cm}.$$

2. Longueur en afocal : $L = f'_1 + f'_2 = 1000 + 20 = 1020 \text{ mm} = 1,02 \text{ m}$.
3. Grossissements obtenus avec chaque oculaire :

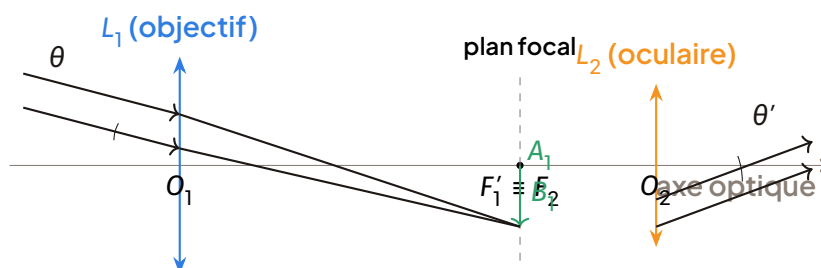
Oculaire f'_2	$G = f'_1 / f'_2$	Commentaire
25 mm	$1000 / 25 = 40$	grossissement insuffisant
20 mm	$1000 / 20 = 50$	exactement l'objectif visé
10 mm	$1000 / 10 = 100$	trop fort (voir question 4)

Il choisit l'oculaire de 20 mm, qui donne exactement $G = 50$.

4. Inconvénients d'un grossissement trop élevé (au choix) : le champ de vision devient très étroit (difficile de pointer et de suivre l'astre) ; l'image est plus sombre (la lumière est « étalée ») ; les tremblements de l'instrument et la turbulence atmosphérique sont amplifiés, rendant l'image instable et floue.

CORRIGÉ Exercice 7 — Démonstration du grossissement

1. Schéma de principe :



Lunette afocale : l'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif, confondu avec le plan focal objet de l'oculaire.

L'objet AB étant à l'infini, l'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif (plan passant par F'_1 , perpendiculaire à l'axe).

2. Le rayon issu de B (à l'infini, direction θ) passant par O_1 n'est pas dévié ; il coupe le plan

focal image en B_1 . Dans le triangle $O_1F_1B_1$:

$$\tan \theta = \frac{A_1B_1}{f'_1}.$$

Comme θ est petit (objets célestes), on utilise l'approximation des petits angles $\tan \theta \approx \theta$ (en radians) :

$$A_1B_1 \approx f'_1 \theta.$$

3. L'image intermédiaire A_1B_1 est au foyer objet F_2 de l'oculaire : l'image définitive est rejetée à l'infini et vue sous l'angle θ' tel que, dans le triangle $O_2F_2B_1$:

$$\tan \theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2} \implies \theta' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2} \quad (\text{petits angles}).$$

4. En reportant $A_1B_1 = f'_1 \theta$:

$$\theta' = \frac{f'_1 \theta}{f'_2} \implies G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f'_1}{f'_2}. \quad \text{CQFD.}$$

5. Application numérique : $G = \frac{900}{20} = 45$. Pour la Lune ($\theta = 0,5^\circ$) :

$$\theta' = G \theta = 45 \times 0,5 = 22,5^\circ.$$

La Lune apparaît sous un angle 45 fois plus grand, soit $22,5^\circ$: elle remplit largement le champ de l'oculaire.

Point de vigilance (Probatoire) : cette démonstration est exigible. Il faut citer explicitement l'approximation $\tan \theta \approx \theta$ avec θ en radians, et justifier la position de l'image intermédiaire (objet à l'infini $\Rightarrow$ image au foyer image).

CORRIGÉ Exercice 8 — Mise au point : de la Lune au clocher

1. Réglage afocal (Lune à l'infini) : $F'_1 \equiv F_2$, donc

$$L = f'_1 + f'_2 = 60 + 3 = 63 \text{ cm.}$$

2. Le clocher est à $D = 500 \text{ m}$: $\overline{O_1A} = -500 \text{ m}$ (objet réel, sens de la lumière vers la lentille).
Relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{0,60} + \frac{1}{-500} = 1,6667 - 0,0020 = 1,6647 \text{ m}^{-1}.$$

$$\overline{O_1A_1} = \frac{1}{1,6647} \approx 0,6007 \text{ m} = 60,07 \text{ cm.}$$

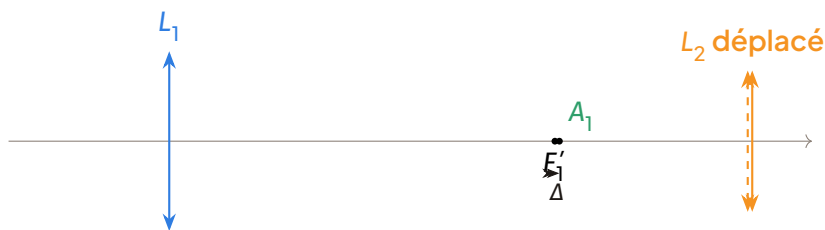
L'image intermédiaire se forme à 60,07 cm de l'objectif, soit 0,07 cm = 0,7 mm au-delà de F'_1 .

3. Pour que l'image définitive reste à l'infini, A_1 doit coïncider avec le foyer objet F_2 de l'oculaire. Il faut donc éloigner l'oculaire de l'objectif de :

$$\Delta = \overline{O_1A_1} - f'_1 = 60,07 - 60 = 0,07 \text{ cm} = 0,7 \text{ mm}.$$

La nouvelle longueur de la lunette est $L' = 60,07 + 3 = 63,07 \text{ cm}$.

4. Explication : pour un objet à l'infini, l'image intermédiaire se forme exactement en F'_1 ; quand l'objet se rapproche, la relation de conjugaison montre que $\overline{O_1A_1}$ augmente : l'image intermédiaire recule au-delà de F'_1 . Si l'oculaire restait fixe, A_1B_1 ne serait plus en F_2 et l'image finale ne serait plus à l'infini : l'œil devrait accommoder, voire verrait une image floue. On translate donc l'oculaire vers l'extérieur (tirage allongé) pour ramener F_2 sur A_1 .



Objet rapproché : l'image intermédiaire A_1 recule au-delà de F'_1 ; on écarte l'oculaire de Δ (position pleine) pour que F_2 coïncide avec A_1 .

Point de vigilance : respecter les conventions de signes dans la relation de conjugaison ($\overline{O_1A} < 0$ pour un objet réel) et convertir toutes les distances dans la même unité (ici le mètre) avant le calcul.

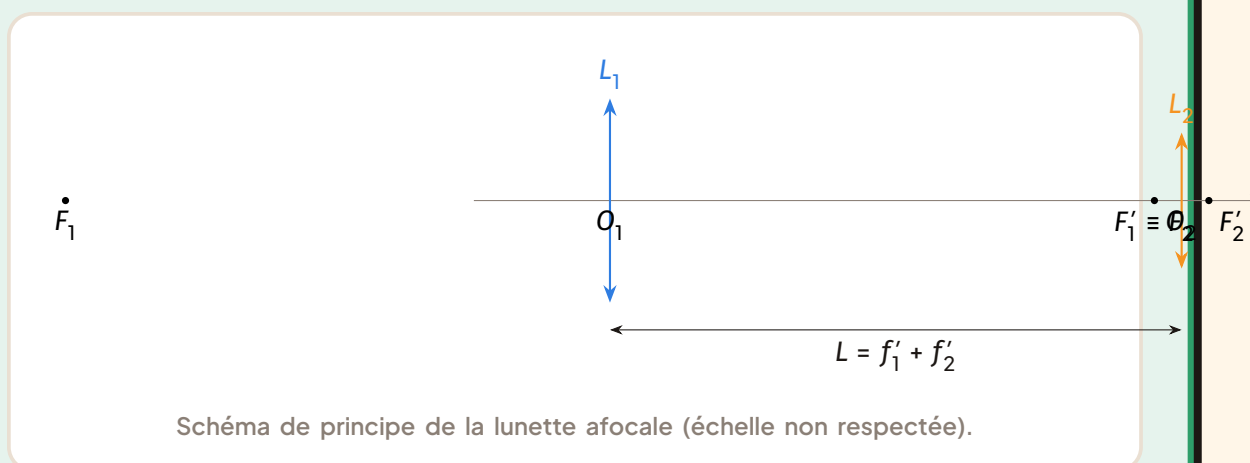
CORRIGÉ Exercice 9 — Observation de Jupiter au club d'astronomie de Douala

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1 pt ; 2) 2 pts ; 3) 1,5 pt ; 4) 3 pts ; 5) 1,5 pt ; 6) 1 pt.

1. Distance focale de l'objectif :

$$f'_1 = \frac{1}{C_1} = \frac{1}{1,25} = 0,80 \text{ m} = 80 \text{ cm}.$$

2. Une lunette est dite **afocale** lorsqu'elle donne d'un objet à l'infini une image définitive également à l'infini : le foyer image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.



3. Longueur : $L = f_1' + f_2' = 80 + 4 = 84$ cm. Grossissement :

$$G = \frac{f_1'}{f_2'} = \frac{80}{4} = 20.$$

4. a) Conversion : $\theta = 46'' = \frac{46}{3600}^\circ = \frac{46}{3600} \times \frac{\pi}{180} \approx 2,23 \times 10^{-4}$ rad.

b) Diamètre apparent à travers la lunette :

$$\theta' = G \theta = 20 \times 46'' = 920'' \approx 15,3'.$$

c) Taille de l'image intermédiaire :

$$A_1 B_1 = f_1' \theta = 0,80 \times 2,23 \times 10^{-4} \approx 1,78 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0,18 \text{ mm}.$$

5. Nouvel oculaire $f_2'' = 2$ cm :

$$G' = \frac{f_1'}{f_2''} = \frac{80}{2} = 40.$$

La longueur devient $L' = f_1' + f_2'' = 80 + 2 = 82$ cm : la lunette est raccourcie de 2 cm (l'oculaire est rapproché de l'objectif).

6. Pour l'astronomie, le renversement de l'image est sans gravité : un astre (planète, étoile, Lune) n'a pas de « haut » ni de « bas » privilégié, et on peut tourner la carte du ciel en conséquence. Pour un paysage terrestre (clocher, animal, bateau), une image renversée est inutilisable : il faut alors un système redresseur (prismes ou lentille supplémentaire), comme dans les jumelles ou les lunettes terrestres.

Points de vigilance : convertir les secondes d'arc en radians avant d'appliquer $\tan \theta \approx \theta$; exprimer f_1' et f_2' dans la même unité pour G ; citer la condition d'afocalité dans la définition.

CORRIGÉ Exercice 10 — La lunette du collège de Nkongsamba

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1,5 pt ; 2a) 1,5 pt ; 2b) 2 pts ; 2c) 1 pt ; 3) 1,5 pt ; 4) 1,5 pt ; 5) 1 pt.

1. Le bâtiment est à l'infini : $\frac{1}{O_1A} \rightarrow 0$, donc la relation de conjugaison donne

$$\frac{1}{O_1A_1} = \frac{1}{f'_1} \Rightarrow \overline{O_1A_1} = f'_1 = 75 \text{ cm.}$$

L'écran est placé à 75 cm de l'objectif, dans son plan focal image. C'est la méthode de l'objet à l'infini pour mesurer une distance focale.

2. a) Condition d'afocalité : distance objectif-oculaire $L = f'_1 + f'_2 = 75 + 3 = 78 \text{ cm}$.
Grossissement : $G = \frac{75}{3} = 25$.

b) Protocole de tracé (échelle 1/5 : $f'_1 \rightarrow 15 \text{ cm}$, $f'_2 \rightarrow 0,6 \text{ cm}$, $L \rightarrow 15,6 \text{ cm}$) :

- Tracer l'axe optique ; placer O_1 , O_2 à 15,6 cm ; placer F'_1 à 15 cm de O_1 et F'_2 à 0,6 cm à gauche de O_2 (points confondus).
- Tracer deux rayons incidents parallèles inclinés de $\theta = 3^\circ$; le rayon passant par O_1 n'est pas dévié et coupe le plan focal image en B_1 ; le second rayon émerge de L_1 en passant par B_1 .
- De B_1 (situé en F'_2), tracer le rayon passant par O_2 non dévié ; l'autre rayon émerge de L_2 parallèle à (O_2B_1) : le faisceau émergent est parallèle.

- c) On mesure $\theta' \approx 75^\circ$? Non — plus rigoureusement, pour $G = 25$ et $\theta = 3^\circ$, la relation exacte est $\tan \theta' = G \tan \theta$, soit $\tan \theta' = 25 \times 0,0524 = 1,31$, d'où $\theta' \approx 52,6^\circ$. La mesure au rapporteur donne une valeur voisine de 53° , et $G_{\text{graphique}} = \frac{\tan \theta'}{\tan \theta} \approx 25$, en accord avec le calcul. (L'approximation des petits angles $\theta' \approx G\theta$ n'est plus valable ici car θ' est grand : il faut comparer les tangentes.)

3. Diamètre apparent de la Lune : $\theta = 31'$. À travers la lunette :

$$\theta' = G \theta = 25 \times 31' = 775' = \frac{775}{60}^\circ \approx 12,9^\circ.$$

4. Diamètre de l'image de la Lune sur l'écran placé au foyer image de l'objectif : $\theta = 31' = \frac{31}{60} \times \frac{\pi}{180} \approx 9,02 \times 10^{-3} \text{ rad}$, donc

$$A_1B_1 = f'_1 \theta = 0,75 \times 9,02 \times 10^{-3} \approx 6,8 \times 10^{-3} \text{ m} = 6,8 \text{ mm}.$$

5. Un œil emmétrope au repos (sans accommodation) voit net un objet à l'infini. Or la lunette afocale rejette l'image définitive à l'infini : l'œil la reçoit donc comme un objet à l'infini et n'a pas besoin d'accommoder. Avantage : l'observation se fait sans fatigue musculaire, même prolongée, et l'image reste nette quelle que soit la durée d'observation.

Points de vigilance : au 2c), ne pas appliquer $\theta' = G\theta$ lorsque θ' dépasse une dizaine de degrés ; utiliser les tangentes. Au 4), convertir les minutes d'arc en radians avant d'utiliser $A_1B_1 = f'_1 \theta$.

CORRIGÉ Exercice 11 — Safari photo dans la réserve de Waza : choisir son instrument

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1,5 pt ; 2) 1,5 pt ; 3a) 1,5 pt ; 3b) 1,5 pt ; 4) 3 pts ; 5) 1 pt.

1. Une lunette astronomique comprend :

- un **objectif** : lentille convergente de grande distance focale, tournée vers l'objet ; il forme de l'objet éloigné une image réelle renversée dans son plan focal image ;
- un **oculaire** : lentille convergente de courte distance focale, placée du côté de l'œil ; il joue le rôle de loupe et donne de l'image intermédiaire une image définitive virtuelle, renversée, rejetée à l'infini (réglage afocal).

2. Distance focale de l'oculaire :

$$f'_2 = \frac{f'_1}{G_1} = \frac{96}{60} = 1,6 \text{ cm} = 16 \text{ mm}.$$

Longueur afocale : $L = f'_1 + f'_2 = 96 + 1,6 = 97,6 \text{ cm} \approx 1 \text{ m}$. La vérification est conforme à l'énoncé.

3. a) Diamètre apparent de l'antilope à l'œil nu :

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{h}{d} = \frac{1,2}{600} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ rad}.$$

$$\text{En minutes d'arc : } \theta = 2,0 \times 10^{-3} \times \frac{180}{\pi} \approx 0,1146^\circ, \text{ soit } \theta \approx 0,1146 \times 60 \approx 6,9'.$$

b) À travers la lunette : $\theta'_1 = G_1 \theta = 60 \times 6,9' \approx 413' \approx 6,9^\circ$. À travers les jumelles : $\theta'_2 = G_2 \theta = 8 \times 6,9' \approx 55' \approx 0,92^\circ$.

4. Texte argumenté (corrigé-type). Pour ce safari dans la réserve de Waza, je conseille au touriste de choisir les jumelles plutôt que la lunette astronomique, et ce pour au moins trois raisons. D'abord, les jumelles donnent une image redressée grâce à leur système de prismes : observer une antilope la tête en bas, comme le ferait la lunette astronomique, serait à la fois déroutant et inutilisable pour identifier l'animal. Ensuite, leur champ de vision est large : dans la savane, les animaux se déplacent et il faut pouvoir les localiser rapidement puis les suivre ; le champ étroit de la lunette ($G_1 = 60$) rendrait la visée presque impossible sur un animal en mouvement. Troisièmement, les jumelles sont légères, compactes et utilisables à main levée, alors qu'une lunette d'un mètre de long exige un trépied stable : à main levée, un grossissement de 60 amplifie énormément les tremblements et l'image devient inobservable. Certes, le grossissement des jumelles ($G_2 = 8$) est plus faible, mais il est largement suffisant : l'antilope, invisible en détail à l'œil nu ($\theta \approx 7'$), apparaît sous près d'un degré, angle très confortable pour l'œil. Enfin, la luminosité des jumelles à fort diamètre d'objectif est bien adaptée aux observations au lever ou au coucher du soleil, moments où la faune est la plus active. La lunette astronomique resterait pertinente uniquement pour l'observation du ciel nocturne de Waza, exceptionnellement pur.

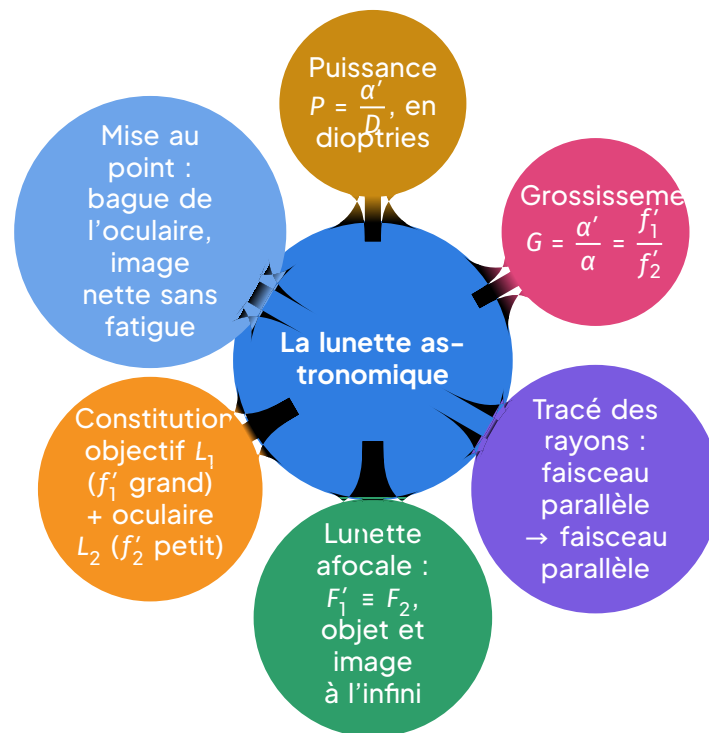
5. Taille de l'image sur le capteur (antilope quasi à l'infini, image au foyer) :

$$A'B' = f' \theta = 0,300 \times 2,0 \times 10^{-3} = 6,0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,6 \text{ mm}.$$

Sur un capteur de format standard (environ 24×36 mm), une image de 0,6 mm est minuscule : l'antilope n'occupe qu'une centaine de pixels. Le résultat est exploitable mais très limite : pour un sujet aussi éloigné, il faudrait un téléobjectif de focale bien plus grande (ou se rapprocher de l'animal), ce qui confirme qu'en safari, la distance au sujet compte autant que l'instrument.

Points de vigilance : au 3a), justifier $\tan \theta \approx \theta$ par la petitesse de l'angle ; au 4), la rédaction doit mobiliser au moins trois arguments distincts (redressement, champ, stabilité/encombrement) appuyés sur les valeurs calculées.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la lunette astronomique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Lunette astronomique** : instrument d'optique formé de deux lentilles convergentes de même axe optique, destiné à observer des objets très éloignés (astres).
- **Objectif** L_1 : lentille tournée vers l'objet, de grande distance focale f'_1 (et de grand diamètre).
- **Oculaire** L_2 : lentille placée du côté de l'œil, de petite distance focale f'_2 .
- **Lunette afocale** : réglage où le foyer image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire ; l'image d'un objet à l'infini est alors rejetée à l'infini (vision sans accommodation).
- **Grossissement** G : rapport du diamètre apparent de l'image à celui de l'objet vu à l'œil nu.
- **Puissance** P : quotient de l'angle α' sous lequel on voit l'image par le diamètre D de l'objet ; P s'exprime en dioptries (δ).

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Expression	Conditions
Grossissement	$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f_1'}{f_2'}$	lunette afocale, angles petits (approximation de Gauss)
Puissance	$P = \frac{\alpha'}{D}$	D diamètre (ou taille) de l'objet ; P en δ si α' en rad et D en m
Distance objectif-oculaire	$O_1O_2 = f_1' + f_2'$	lunette afocale (réglage normal)
Angle objet	$\alpha \approx \tan \alpha = \frac{D}{d}$	objet de diamètre D à la distance d

Propriétés essentielles

- L'objectif forme de l'objet à l'infini une image réelle, renversée, dans son plan focal image ; l'oculaire joue le rôle de loupe sur cette image intermédiaire.
- L'image définitive est virtuelle, renversée et grossie ; l'inversion ne gêne pas l'observation astronomique.
- Un faisceau parallèle incident émerge de la lunette en faisceau parallèle (système afocal) : l'œil emmétrope observe sans fatigue.
- Pour augmenter G , on augmente f_1' ou on diminue f_2' (au prix d'un champ plus petit et d'une image moins lumineuse).

Méthodes express

1. Calculer G : identifier f_1' (objectif, la plus grande focale) et f_2' (oculaire), puis $G = f_1'/f_2'$ (sans unité).
2. Tracer la marche d'un faisceau : faisceau parallèle incliné $\rightarrow$ convergence au plan focal image de $L_1 \rightarrow$ émergence parallèle après L_2 (rayon passant par O_2 non dévié).
3. Faire la mise au point : viser un objet lointain, déplacer l'oculaire jusqu'à une image nette ; pour l'infini, $O_1O_2 = f_1' + f_2'$.
4. Choisir un instrument : objet lointain $\rightarrow$ lunette (G grand) ; objet proche et petit $\rightarrow$ loupe ou microscope ; justifier par G , la clarté et le champ.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais nommer et placer l'objectif et l'oculaire sur un schéma, avec $f_1' \gg f_2'$.

- ☐ Je sais définir une lunette afocale ($F_1' \equiv F_2$) et expliquer son intérêt (image à l'infini, œil au repos).
- ☐ Je sais donner la longueur d'une lunette afocale : $O_1O_2 = f_1' + f_2'$.
- ☐ Je sais tracer la marche d'un faisceau parallèle à travers les deux lentilles.
- ☐ Je sais définir le grossissement $G = \alpha' / \alpha$ et le calculer par $G = f_1' / f_2'$.
- ☐ Je sais définir la puissance $P = \alpha' / D$ et donner son unité (la dioptrie).
- ☐ Je sais que l'image définitive est virtuelle, renversée et grossie.
- ☐ Je sais expliquer comment faire la mise au point avec la bague de l'oculaire.
- ☐ Je sais choisir et justifier un instrument d'optique adapté à une situation d'observation.
- ☐ Je vérifie toujours les unités (focales en mètres, angles en radians) et l'homogénéité de mes formules.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**